



第八章 线性动态电路暂态过程的时域分析

本章目录

1 动态电路的暂态过程

2 电路量的初始值

3 一阶电路的零输入响应

4 阶跃函数和冲激函数

5 一阶电路的阶跃响应

6 一阶电路的冲击响应

7 正弦电源作用下的一阶电路

8 一阶电路作用下的全响应

9 一阶电路暂态响应的一般形式

11 二阶电路的暂态过程



§ 8.1 动态电路的暂态过程

1. 动态电路

- 1) 定义：含有动态元件的电路称为动态电路。
- 2) 描述方程：当电路含有电感 L 或电容 C 时，电路方程是以电流或电压为变量的微分方程。

2. 动态电路的暂态过程

- 1) 稳态：电路的结构和元件的参数不再发生变化，经过一段时间后的工作状态称为稳态。
- 2) 暂态过程：电路由一个稳定状态转变到另一个稳定状态需要经历一个过程，这个过程称为暂态过程。



§ 8.1 动态电路的暂态过程

3. 暂态过程产生的原因

1) 电路内部含有储能元件：电感 L ，电容 C

2) 电路结构与参数改变 开关接通或断开；元件参数变化

└──┘

换路

能量的储存和释放都需要一定的时间来完成

4. 稳态分析和暂态分析的区别

稳态

换路发生后很长时间
代数方程组描述电路

暂态

换路刚发生
微分方程组描述电路

§ 8.1 动态电路的暂态过程

5. 暂态过程的分析方法

1) 经典法



时域分析法

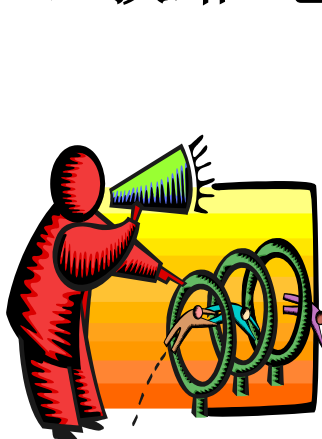
2) 拉普拉斯变换法



复频域分析法

6. 电路的初始条件

1) 换路: 电路结构或元件参数的改变引起电路的变化称为换路。



要记住了!

❖ 通常认为换路在 $t = 0$ 时刻进行;

❖ 换路前瞬间称 $t = 0_-$;

❖ 换路后瞬间称 $t = 0_+$;

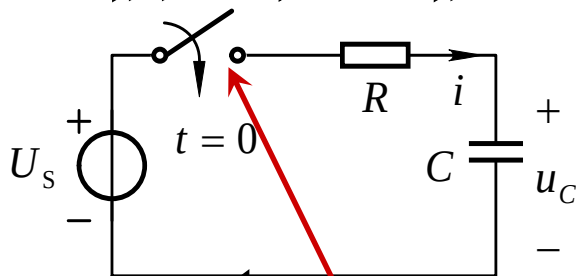
❖ 换路所经过时间为 0_- 到 0_+ 。

2) 电路的初始条件:

定义: 电路换路后瞬间 ($t = 0_+$ 时) 待求变量的初始值

§ 8.1 动态电路的暂态过程

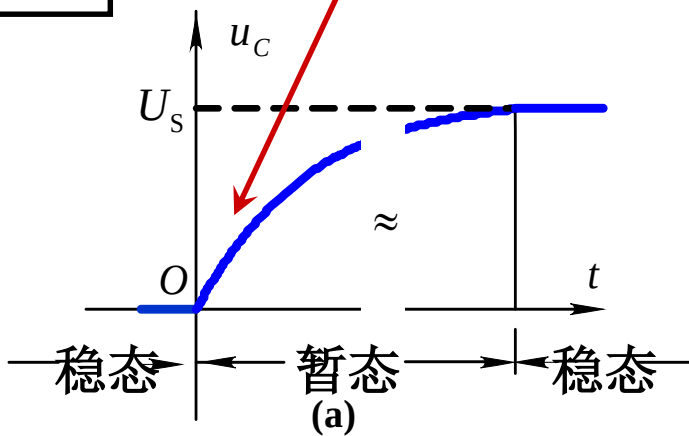
例：电容电路和电阻电路



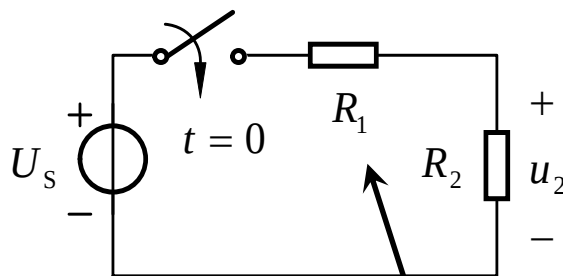
(a)

•动态电路

•换路



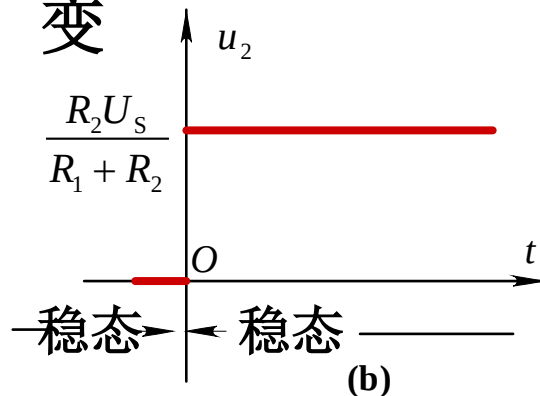
(a)



(b)

直接跃变

•电阻电路

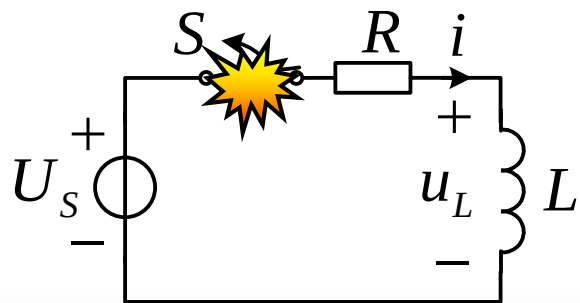
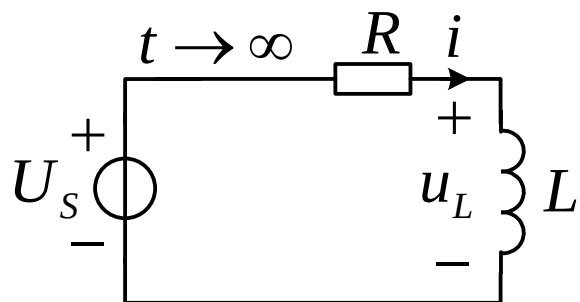
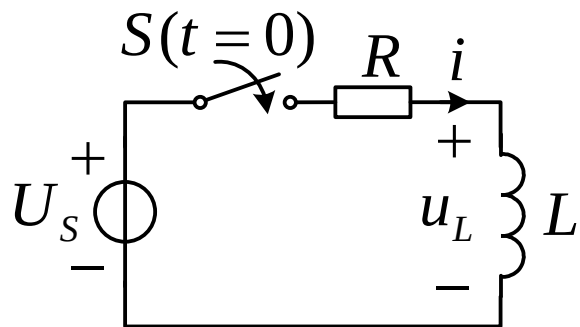


(b)

无暂态过程

§ 8.1 动态电路的暂态过程

例：电感电路

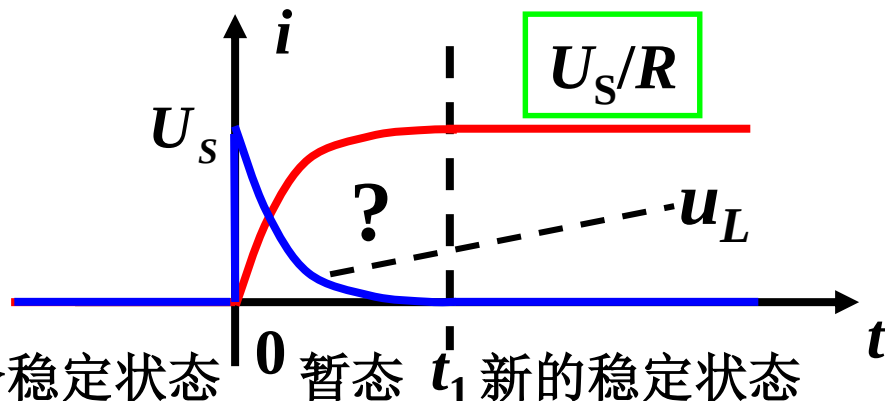


S未动作前，电路处于稳定状态

$$i = 0, \quad u_L = 0$$

S接通电源后很长时间，电路达到新的稳定状态，电感视为短路

$$i = U_s / R, \quad u_L = 0$$



前一个稳定状态 0 暂态 t_1 新的稳定状态

S断开瞬间 $i = 0$, $u_L \rightarrow \infty$

注意工程实际中的过电压过电流现象！

§ 8.1 动态电路的暂态过程

时域分析法(time domain analysis)

以时间为主变量列写电路的微分方程并确定初始条件，通过求解微分方程获得电压、电流的时间函数(变化规律)。

以电容电路为例：

图示电路换路后的KVL方程为

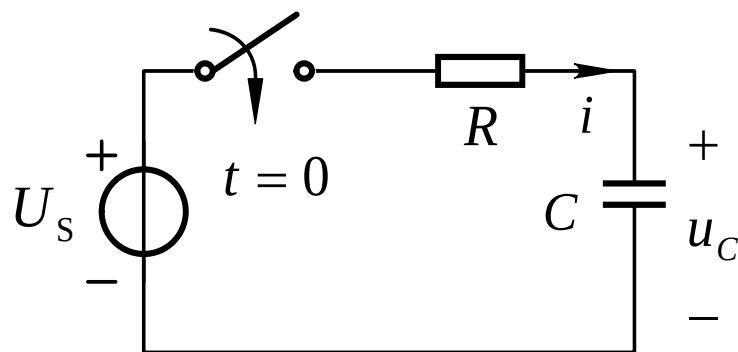
$$Ri(t) + u_C(t) = U_s, \quad t > 0$$

式中 $i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$

代入上式，得 $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$

初始值 $\rightarrow u(0_+)$ 、 $i(0_+)$ 、 $q(0_+)$ 、 $\Psi(0_+)$

换路之后，电路量将从其初始值开始变动。

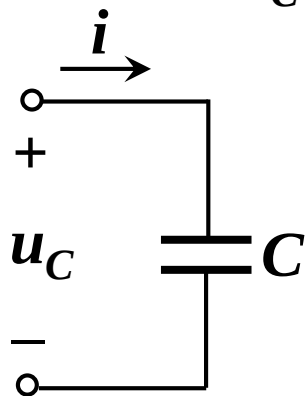


RC充电电路

§ 8.2 电路量的初始值

1 电容电压 u_C 和电感电流 i_L 初始值的确定

(1) 电容电压 u_C



$$\begin{aligned}
 q(t) &= \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi & u_C(t) &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi \\
 &= \int_{-\infty}^{0_-} i(\xi) d\xi + \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi & &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{0_-} i(\xi) d\xi + \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi \\
 &= q(0_-) + \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi & &= u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i(\xi) d\xi
 \end{aligned}$$

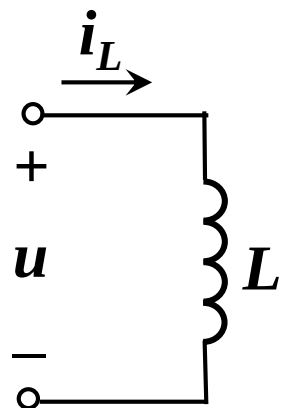
当 $t = 0_+$ 时, $q(0_+) = q(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} i(\xi) d\xi$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) + \frac{1}{C} \int_{0_-}^{0_+} i(\xi) d\xi$$

当 $i(t)$ 为有限值时, $\int_{0_-}^{0_+} i(\xi) d\xi = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} q(0_+) = q(0_-) \\ u_C(0_+) = u_C(0_-) \end{array} \right\}$ **换路定律**

§ 8.2 电路量的初始值

(2) 电感电流 i_L



$$\Psi(t) = \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$

$$= \int_{-\infty}^{0_-} u(\xi) d\xi + \int_{0_-}^t u(\xi) d\xi$$

$$= \Psi(0_-) + \int_{0_-}^t u(\xi) d\xi$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$

$$= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{0_-} u(\xi) d\xi + \frac{1}{L} \int_{0_-}^t u(\xi) d\xi$$

$$= i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_{0_-}^t u(\xi) d\xi$$

$$\text{当 } t = 0_+ \text{ 时, } \Psi(0_+) = \Psi(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} u(\xi) d\xi$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) + \frac{1}{L} \int_{0_-}^{0_+} u(\xi) d\xi$$

$$\text{当 } u(t) \text{ 为有限值时, } \int_{0_-}^{0_+} u(\xi) d\xi = 0 \left\{ \begin{array}{l} \Psi(0_+) = \Psi(0_-) \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) \end{array} \right\}$$

换路定律



§ 8.2 电路量的初始值

2 除 u_C 、 i_L 之外各电压电流初始值的确定

依据电路的结构约束和元件约束，在 $t=0_+$ 瞬间有：

$$\text{KCL} \quad \sum i(0_+) = 0$$

$$\text{KVL} \quad \sum u(0_+) = 0$$

$$\text{电阻元件} \quad u_R(0_+) = Ri_R(0_+) \quad \text{或} \quad i_R(0_+) = Gu_R(0_+)$$

$$\text{电感元件} \quad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

$$\text{电容元件} \quad u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

在 $t=0_+$ 瞬间 电容相当于电压源；

电感相当于电流源。

于是电路成为电阻电路，可用分析直流电路的方法求解。



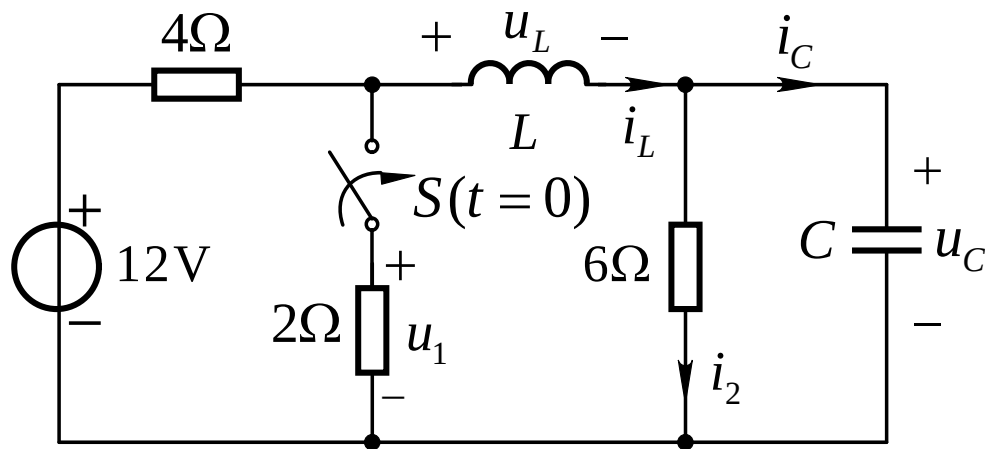
§ 8.2 电路量的初始值

求初始值的步骤:

- (1) 由换路前电路求 $u_C(0_-)$ 和 $i_L(0_-)$;
- (2) 由换路定律, 确定 $u_C(0_+)$ 和 $i_L(0_+)$;
- (3) 作 0_+ 等效电路:
 电容用电压等于 $u_C(0_+)$ 的电压源置换;
 电感用电流等于 $i_L(0_+)$ 的电流源置换。
- (4) 由 0_+ 电路求所需的 $u(0_+)$ 、 $i(0_+)$ 。

§ 8.2 电路量的初始值

例 图(a)所示电路，在 $t < 0$ 时处于稳态， $t = 0$ 时开关接通。求初始值 $i_L(0_+)$ 、 $u_C(0_+)$ 、 $u_1(0_+)$ 、 $u_L(0_+)$ 及 $i_C(0_+)$ 。



(a)

解

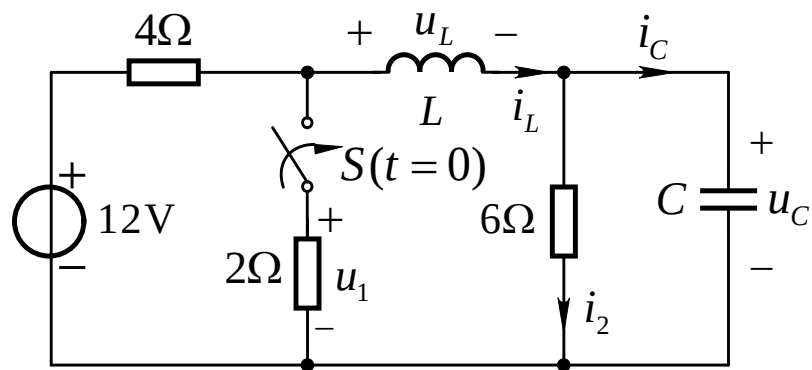
开关在接通之前，电路是直流稳态。于是求得

$$i_L(0_-) = \frac{12\text{V}}{(4+6)\Omega} = 1.2\text{A} \quad u_C(0_-) = 6\Omega \times i_L(0_-) = 7.2\text{V}$$

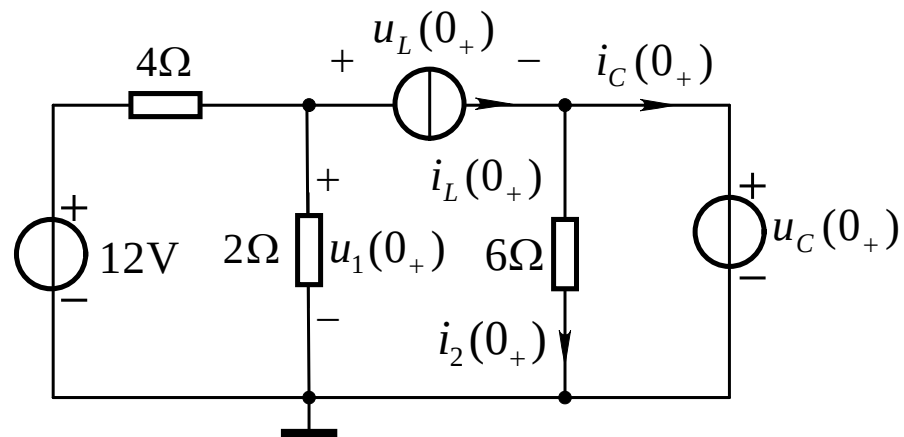
由换路定律： $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1.2\text{A}$ $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 7.2\text{V}$

§ 8.2 电路量的初始值

根据上述结果，画出 $t=0_+$ 时的等效电路如图(b)。



(a)



(b)

对其列节点电压方程：
$$\left(\frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{2\Omega}\right)u_1(0_+) = \frac{12V}{4\Omega} - i_L(0_+)$$

根据KVL和KCL求得：

$$u_1(0_+) = 2.4V \quad u_L(0_+) = u_1(0_+) - u_C(0_+) = -4.8V$$

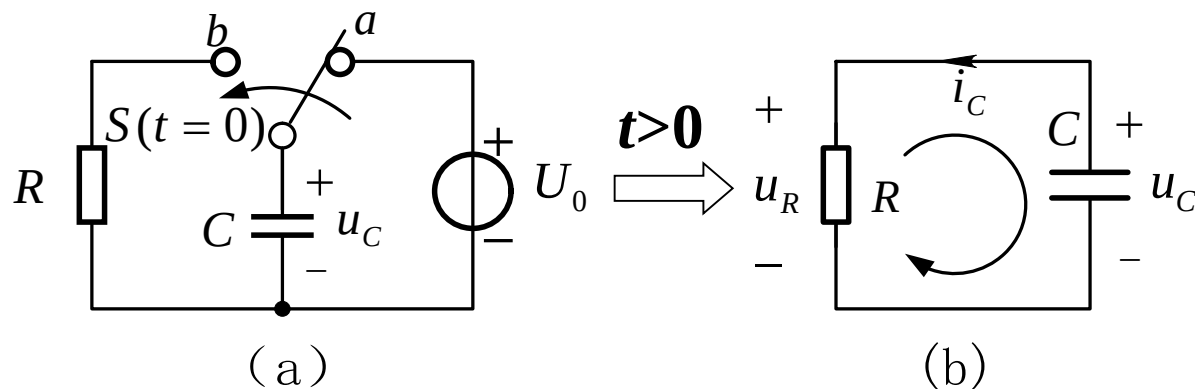
$$i_C(0_+) = i_L(0_+) - i_2(0_+) = i_L(0_+) - \frac{u_C(0_+)}{6\Omega} = 0$$

§ 8.3 一阶电路的零输入响应

一阶电路(first-order circuit): 可用一阶常微分方程描述的电路。

零输入响应(zero-input response): 仅由储能元件原始储能引起的响应。

1 RC电路的零输入响应



RC电路的零输入响应

根据KVL列出 $t>0$ 时电路的微分方程:

$$-u_R + u_C = -Ri_C + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

§ 8.3 一阶电路的零输入响应

根据换路定律 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$

$$-u_R + u_C = -Ri_C + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

特征方程 $RCp + 1 = 0$

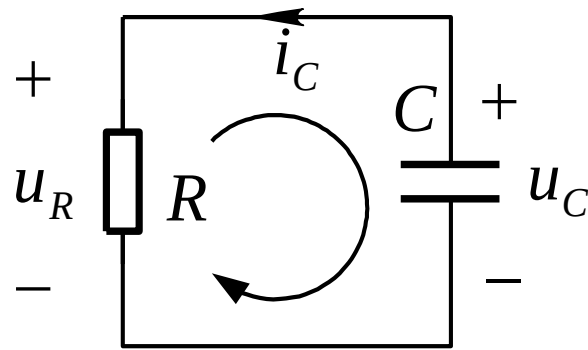
特征根 $p = -\frac{1}{RC}$

通解 $u_C = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{t}{RC}}$

代入初值 $u_C(0_+) = Ae^0 = A = U_0$

$$u_C = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0)$$

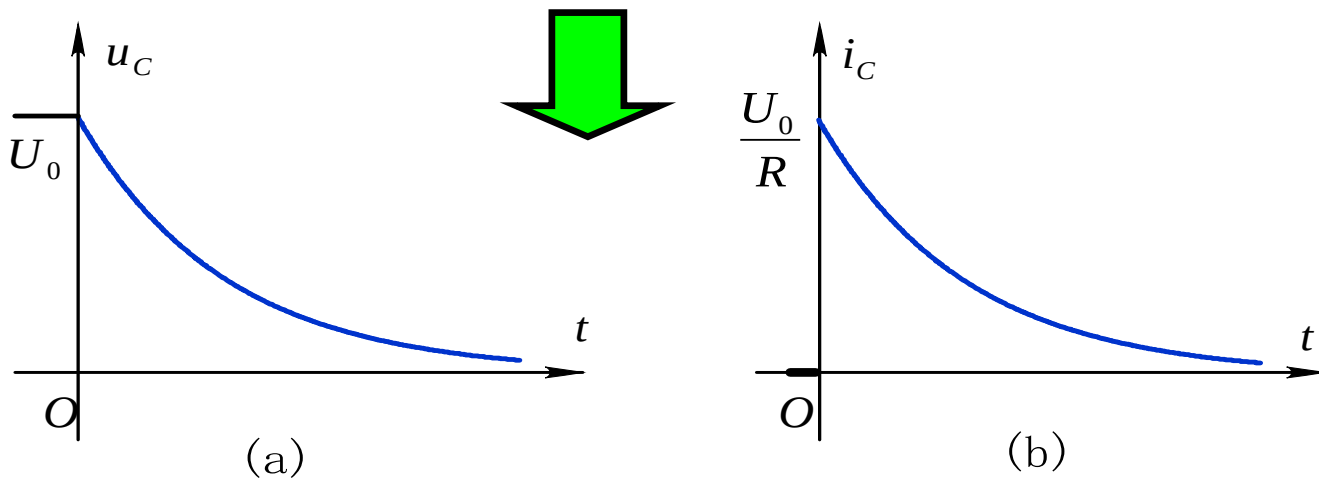
$$i_C = \frac{u_C}{R} = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$



RC电路的零输入响应

§ 8.3 一阶电路的零输入响应

$$u_C = u_C(0_+) e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0) \quad i_C = \frac{u_C}{R} = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$



u_C 和 i_C 的变化曲线

可见 u_C 和 i_C 的衰减速率取决于 RC 之积。令

$$\tau = RC$$

时间常数 (单位s)



§ 8.3 一阶电路的零输入响应

$$u_C = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0) \quad i_C = \frac{u_C}{R} = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t > 0)$$

τ 对放电时间的影响

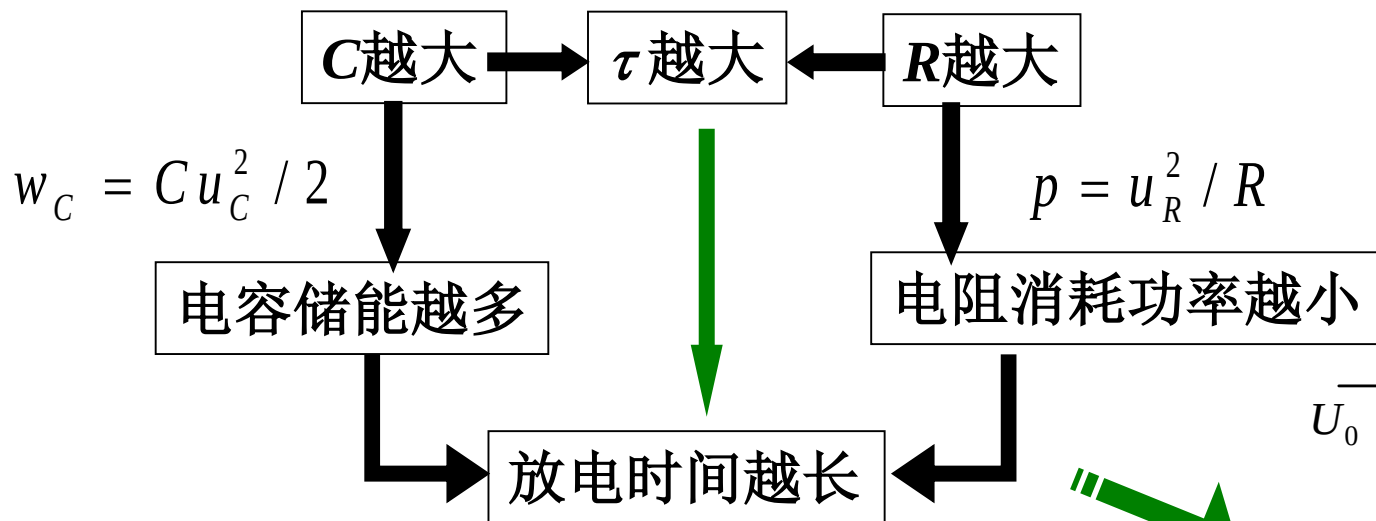
$$u_C(t_0 + \tau) = U_0 e^{-\frac{t_0 + \tau}{\tau}} = U_0 e^{-1} e^{-\frac{t_0}{\tau}} = e^{-1} u_C(t_0) \approx 0.368 u_C(t_0)$$

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	...	∞
$u_C(t)$	U_0	$0.368U_0$	$0.135U_0$	$0.05U_0$	$0.018U_0$	$0.007U_0$	...	0

τ 对放电时间的影响：经过 $3\tau \sim 5\tau$ 的时间, 放电基本结束。

§ 8.3 一阶电路的零输入响应

时间常数 τ 的理解

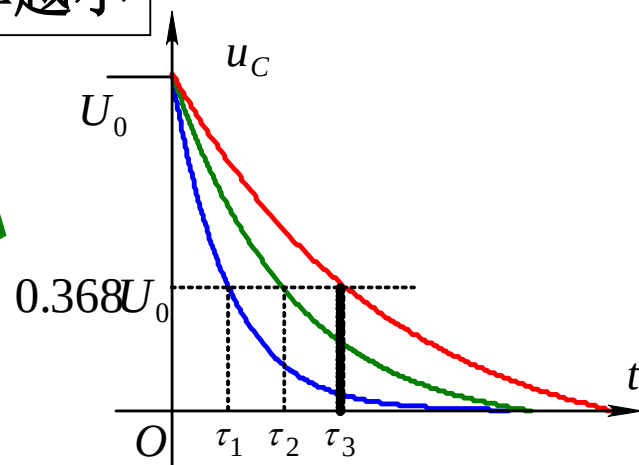


放电过程中的能量传递

电容的原始储能

$$W_e(0_+) = \frac{1}{2} C u_C^2(0_+) = \frac{1}{2} C u_C^2(0_-) = \frac{1}{2} C U_0^2$$

电阻所消耗的能量 $\int_{0_+}^{\infty} p_R(t) dt = \int_{0_+}^{\infty} i_C^2(t) R dt = \int_{0_+}^{\infty} \left(\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \right)^2 R dt = \frac{1}{2} C U_0^2$



§ 8.3 一阶电路的零输入响应

2 RL 电路的零输入响应

换路定律 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0$

列KVL方程

$$u_L + u_R = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$$

特征方程 $Lp + R = 0$

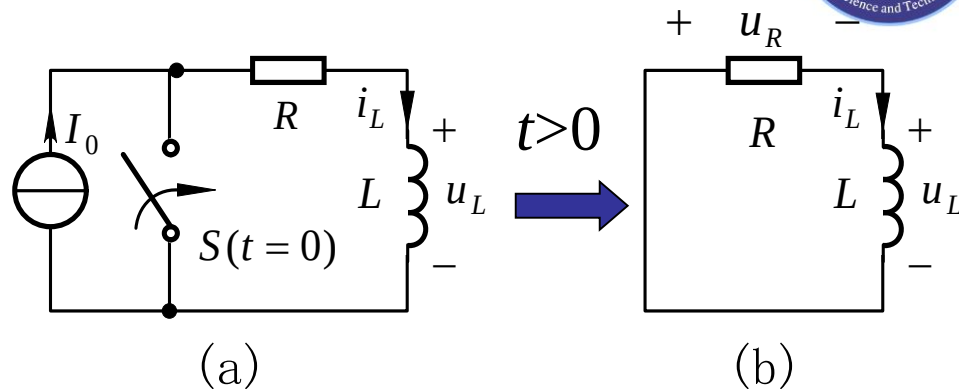
特征根 $p = -\frac{R}{L}$

通解 $i_L(t) = Ae^{pt} = Ae^{-\frac{R}{L}t} = Ae^{-t/\tau}$

代入初值 $i_L(0_+) = Ae^0 = A = I_0$

$$i_L(t) = i_L(0_+)e^{-t/\tau} = I_0e^{-t/\tau} \quad (t \geq 0)$$

$$u_L = -Ri_L = L \frac{di_L}{dt} = -RI_0e^{-t/\tau} \quad (t > 0)$$



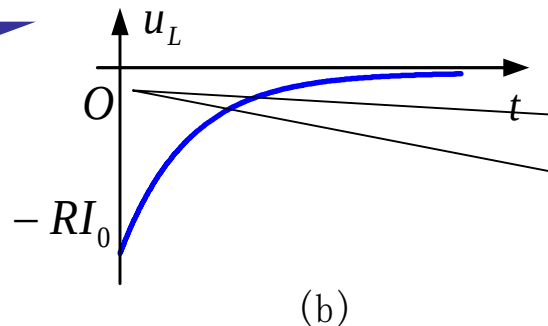
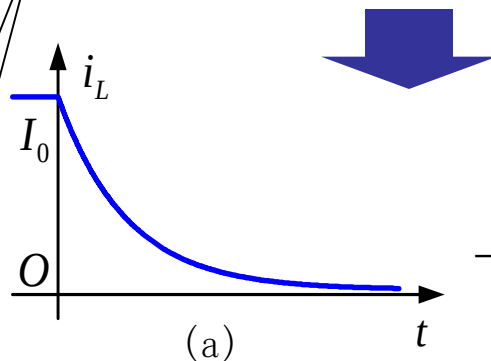
RL 电路的零输入响应

$$\tau = \frac{L}{R}$$

时间常数(单位:s)

§ 8.3 一阶电路的零输入响应

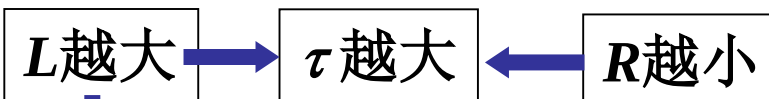
$$i_L(t) = i_L(0_+)e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau} \quad (t \geq 0) \quad u_L = -Ri_L = L \frac{di_L}{dt} = -RI_0 e^{-t/\tau} \quad (t > 0)$$



换路时电感两端可能出现很高的瞬间电压

i_L 和 u_L 的变化曲线

$$\tau = L/R$$



$$w_L = Li_L^2 / 2$$

电感储能越多

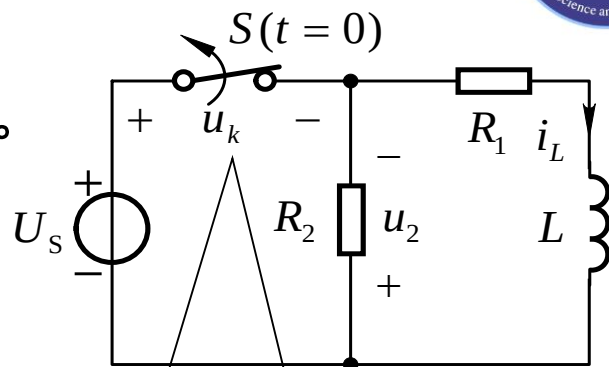
$$p = Ri_L^2$$

电阻消耗功率越小

放电时间越长

§ 8.3 一阶电路的零输入响应

例 图示电路，已知 $U_S=35\text{V}$ ， $R_1=5\Omega$ ， $R_2=5\text{k}\Omega$ ， $L=0.4\text{H}$ 。 $t<0$ 时电路处于直流稳态。 $t=0$ 时开关断开。求 $t>0$ 时的电流 i_L 及开关两端电压 u_k 。



断开含电感的电路时，开关可能承受很高的电压。

解 i_L 的初始值及时间常数分别为

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{U_S}{R_1} = 7\text{A}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{L}{R_1 + R_2} \approx 8 \times 10^{-5}\text{s}$$

根据 $i_L(t) = i_L(0_+)e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau} (t \geq 0)$ 得

$$i_L = i_L(0_+)e^{-t/\tau} = 7e^{-1.25 \times 10^4 t} \text{A} \quad (t \geq 0)$$

再由KVL求得 $u_k = U_S + u_2 = U_S + R_2 i_L = (35 + 3.5 \times 10^4 e^{-1.25 \times 10^4 t})\text{V} (t > 0)$

$t \rightarrow 0_+$ 时， $u_k(0_+) = (35 + 3.5 \times 10^4)\text{V} \approx 3.5 \times 10^4 \text{V}$



§ 8.3 一阶电路的零输入响应

小结:

- 1) 一阶电路的零输入响应是由储能元件的原始储能引起的响应, 它们都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。

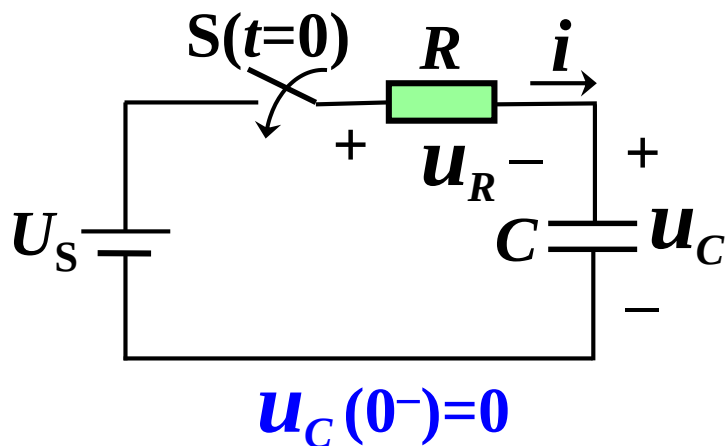
$$y(t) = y(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- 2) τ 体现了一阶电路的固有特性, 衰减快慢取决于时间常数 τ 。 RC 电路 $\tau = RC$, RL 电路 $\tau = L/R$ 。
- 3) 同一电路中所有响应具有相同的时间常数。
- 4) 一阶电路的零输入响应和初始值成正比, 称为零输入线性。

§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

电路中储能元件的原始储能为零 [即 $u_C(0_-)=0$, $i_L(0_-)=0$] , 仅由独立电源作用引起的响应称为**零状态响应**(zero-state response)。

1. 一阶电路在直流电源作用下的零状态响应



(1) 列方程:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S$$

线性非齐次常微分方程

解的形式为: $u_C = u_C' + u_C''$

(2) 求特解 $u_C' = U_S$

强制分量 (稳态分量)

特解

通解

§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

(3) 求齐次方程通解 u_C'' 自由分量(暂态分量)

$$RC \frac{du_C''}{dt} + u_C'' = 0 \quad u_C'' = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

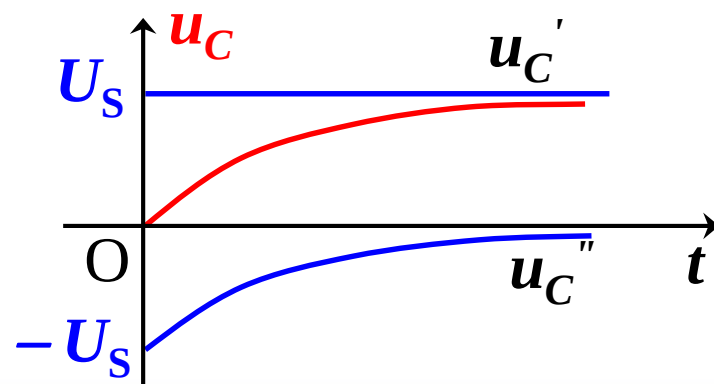
(4) 求全解 $u_C = u_C' + u_C'' = U_S + Ae^{-\frac{t}{RC}}$

(5) 定常数 $u_C(0^+) = A + U_S = 0 \quad \therefore A = -U_S$

$$u_C = U_S - U_S e^{-\frac{t}{RC}} = U_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (t \geq 0)$$

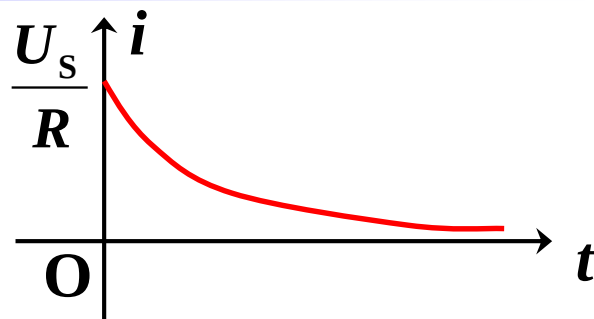
强制分量(稳态)

自由分量(暂态)

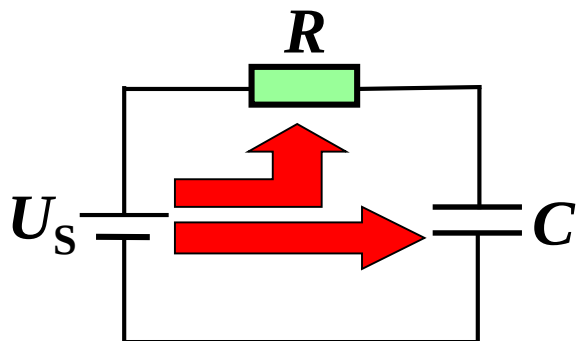


§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$



能量关系:



电源提供的能量一部分被电阻消耗掉，
一部分储存在电容中，且 $W_C = W_R$

$$\begin{aligned} W_R &= \int_0^{\infty} p_R dt = \int_0^{\infty} i^2 R dt = \int_0^{\infty} \left(\frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)^2 R dt \\ &= \frac{U_S^2}{R} \left(-\frac{\tau}{2} \right) e^{-\frac{2t}{\tau}} \Big|_0^{\infty} = -\frac{1}{2} C U_S^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2} C U_S^2 = W_C \end{aligned}$$

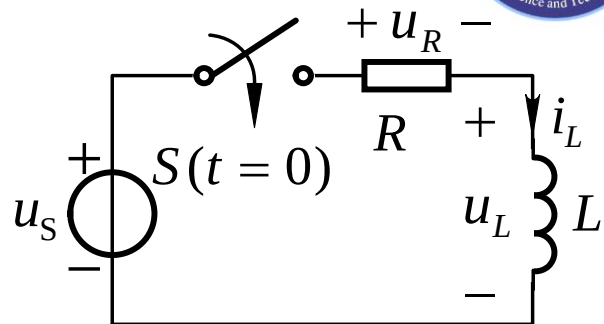
充电效率为50%

§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

2. 一阶电路在正弦电源作用下的零状态响应

设图示电路中， u_S 为正弦电压源：

$$u_S = U_m \cos(\omega t + \psi_u)$$



RL 电路与正弦电压源接通

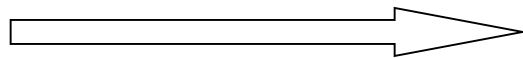
其中 ψ_u 是开关接通时刻的 u_S 相位，称为接入相角。

$t > 0$ 时，电路的微分方程和初始值分别为

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = u_S$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

其通解 i_L 的组成



$$i_L = i_{Lp} + i_{Lh}$$

通解

特解

§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

(1) 求特解 $i_{Lp}(t)$

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = u_S$$

根据正弦量的相量表示的线性性质和微分性质

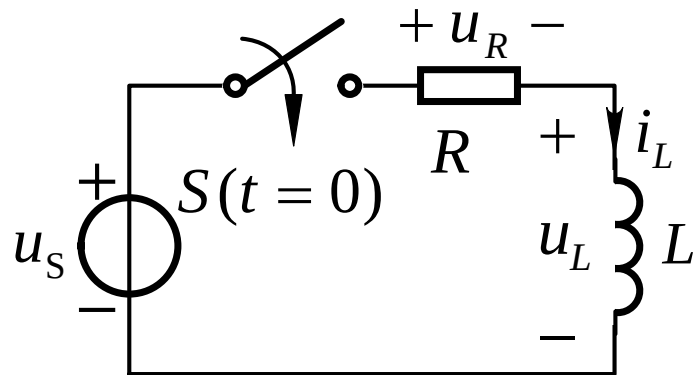
$$j\omega L \dot{I}_{mLp} + R \dot{I}_{mLp} = \dot{U}_m$$

解得

$$\dot{I}_{mLp} = \frac{\dot{U}_m}{R + j\omega L} = \frac{U_m e^{j\psi_u}}{|Z| e^{j\varphi}} = \frac{U_m}{|Z|} e^{j(\psi_u - \varphi)} = I_{mLp} e^{j\psi_i}$$

表示为正弦量

$$i_{Lp}(t) = I_{mLp} \cos(\omega t + \psi_i)$$



RL电路与正弦电压源接通

RL串联电路的阻抗

$$R + j\omega L = |Z| e^{j\varphi}$$

§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

(2) 求对应的齐次微分方程的通解 $i_{Lh}(t)$

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = u_S$$

对应的齐次微分方程

$$L \frac{di_{Lh}}{dt} + Ri_{Lh} = 0$$

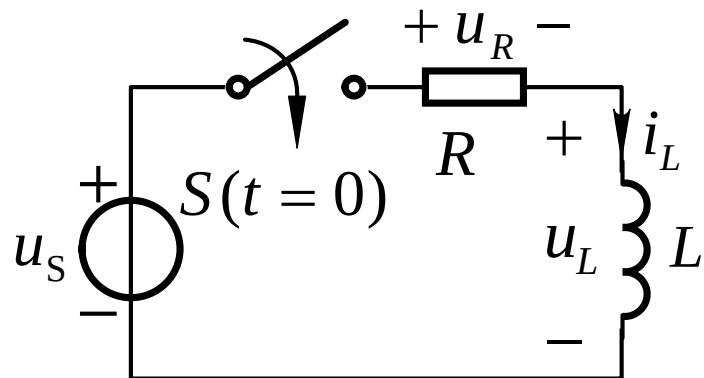
其通解为 $i_{Lh}(t) = Ae^{-\frac{R}{L}t} = Ae^{-t/\tau}$

+

$$i_{Lp}(t) = I_{mLp} \cos(\omega t + \psi_i)$$

(3) 对应的非齐次微分方程的通解

$$i_L = I_{mLp} \cos(\omega t + \psi_i) + Ae^{-t/\tau}$$



RL电路与正弦电压源接通

§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

(4) 确定积分常数

$$i_L = I_{mLp} \cos(\omega t + \psi_i) + Ae^{-t/\tau}$$

由换路定律 $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$

令 $t=0_+$ $i_L(0_+) = I_{mLp} \cos(\psi_i) + A = 0$

解得 $A = -I_{mLp} \cos \psi_i$

代回通解公式

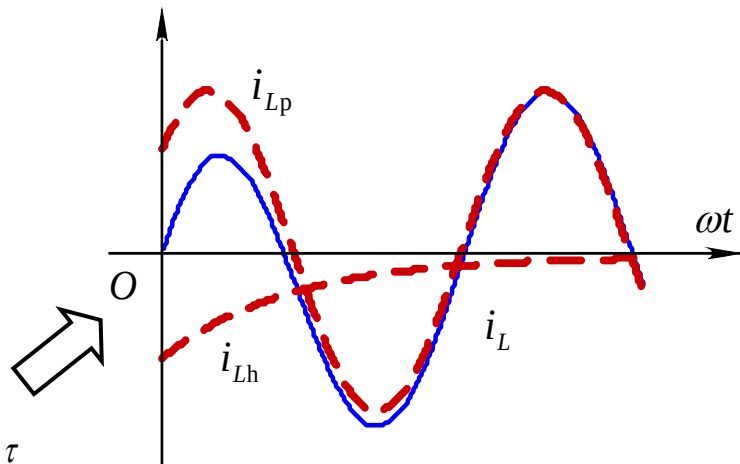
$$i_L = I_{mLp} \cos(\omega t + \psi_i) - (I_{mLp} \cos \psi_i) e^{-t/\tau}$$

稳态分量

暂态分量

自由分量

强制分量



i_L 、 i_{Lp} 和 i_{Lh} 的波形



§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

一阶电路在正弦电源激励下，其零状态响应与接入角的关系

$$i_L = I_{mLp} \cos(\omega t + \psi_i) - (I_{mLp} \cos \psi_i) e^{-t/\tau}$$

$$(1) \psi_i = \psi_u - \varphi = \pm \pi/2$$

$$i_{Lh} = -(I_{mLp} \cos \psi_i) e^{-t/\tau} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\text{直接进入正弦稳态}}$$

$$(2) \psi_i = \psi_u - \varphi = 0 \text{ 或 } \psi_i = \psi_u - \varphi = \pi$$

$$i_{Lh} = -(I_{mLp} \cos \psi_i) e^{-t/\tau} = \mp I_{mLp} e^{-t/\tau}$$

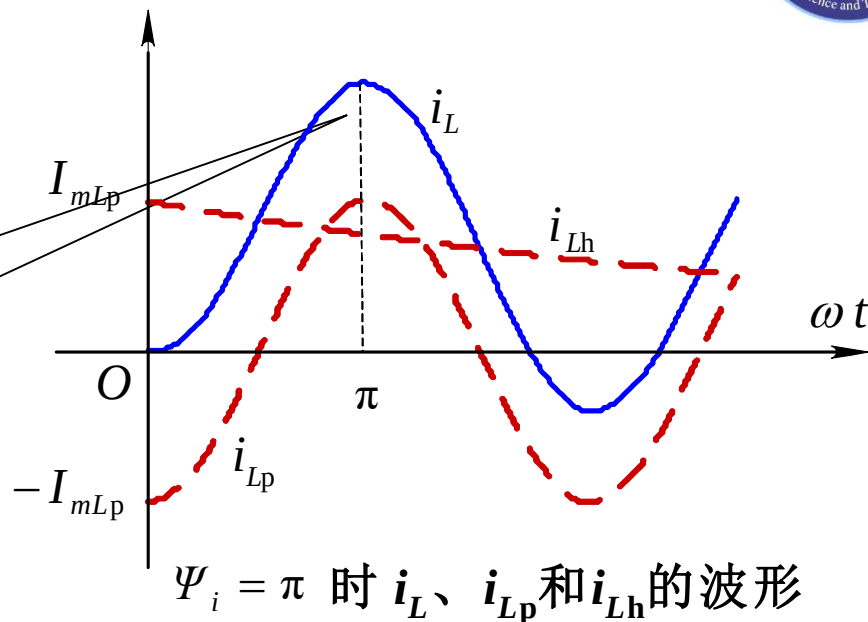
当 $\psi_i = \pi$ 时:

$$\begin{aligned} i_L &= i_{Lp} + i_{Lh} = I_{mLp} \cos(\omega t + \pi) - I_{mLp} \cos(\pi) e^{-t/\tau} \\ &= -I_{mLp} \cos \omega t + I_{mLp} e^{-t/\tau} \end{aligned}$$

§ 8.7 正弦电源作用下的一阶电路

$$i_L = -I_{mLp} \cos \omega t + I_{mLp} e^{-t/\tau}$$

出现较大的
极值



小结:

- 1) 一阶电路的零状态响应是储能元件无原始储能时，由输入激励引起的响应。
- 2) 时间常数与激励源无关。
- 3) 一阶电路的零状态响应与激励成正比。

§ 8.8 一阶电路的全响应

全响应: 由独立源和储能元件的原始储能共同作用引起的响应。

已知: $u_C(0_-) = U_0 \neq 0$, 求全响应。

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

仅 $u_C(0_-)$ 作用, 零输入响应

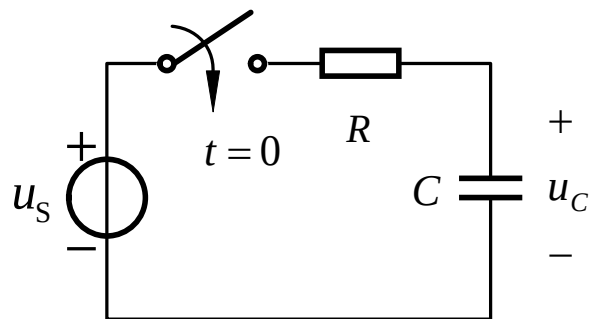
$$RC \frac{du'_C}{dt} + u'_C = 0$$

$$u'_C(0_+) = u'_C(0_-) = U_0$$

仅 u_s 作用, 零状态响应

$$RC \frac{du''_C}{dt} + u''_C = u_s$$

$$u''_C(0_+) = u''_C(0_-) = 0$$



RC电路的全响应

方程相加:

$$RC \frac{d}{dt}(u'_C + u''_C) + (u'_C + u''_C) = u_s$$

$$u'_C(0_+) + u''_C(0_+) = U_0$$

全响应可分解为

$$u_C(t) = u'_C(t) + u''_C(t)$$

§ 8.8 一阶电路的全响应

• 全响应的分解

从响应与电路状态的关系看：

$$\text{全响应} = \text{零输入响应} + \text{零状态响应}$$

从响应与激励的关系看：

$$\text{全响应} = \text{强制分量} + \text{自由分量}$$

两种分解的关系

- 全响应、零状态响应和零输入响应中都含有自由分量；
- 零输入响应中只有自由分量；
- 零状态响应中一般既含强制分量，也含自由分量。





§ 8.8 一阶电路的全响应

例：某一线性电路，初始状态一定，已知激励为 $x(t)$ 时，全响应

$$y_1(t) = 7e^{-t} + 2e^{-3t} (t > 0) \quad ; \quad \text{激励为} 3x(t) \text{时，全响应}$$

$$y_2(t) = 17e^{-t} - 2e^{-2t} + 6e^{-3t} (t > 0) \quad ; \quad \text{求激励为} 5x(t) \text{时电路的全响应。}$$

解：设电路的零输入响应为 $y'(t)$ ，激励为 $x(t)$ 的零状态响应为 $y''(t)$ ，有

$$\begin{cases} y_1(t) = y'(t) + y''(t) = 7e^{-t} + 2e^{-3t} \\ y_2(t) = y'(t) + 3y''(t) = 17e^{-t} - 2e^{-2t} + 6e^{-3t} \end{cases}$$

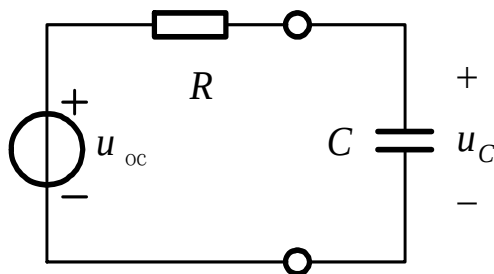
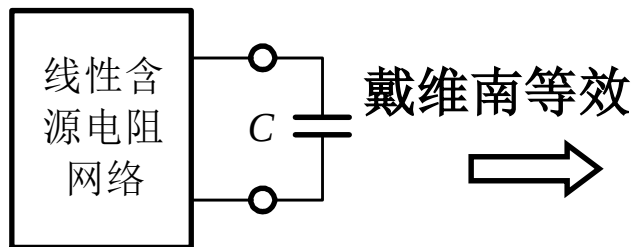
$$\therefore y'(t) = 2e^{-t} + e^{-2t}, \quad y''(t) = 5e^{-t} - e^{-2t} + 2e^{-3t}$$

激励为 $5x(t)$ 时电路的全响应为：

$$y_3(t) = y'(t) + 5y''(t) = 27e^{-t} - 4e^{-2t} + 10e^{-3t} (t > 0)$$

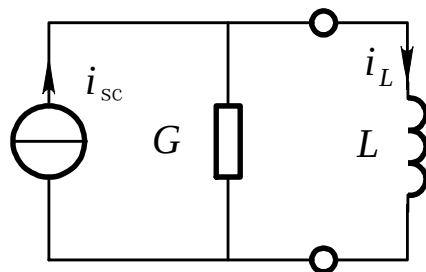
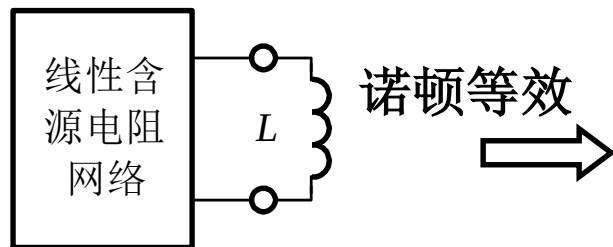
§ 8.9 一阶电路暂态响应的一般形式

一阶电路的一般形式



KVL方程及初始条件

$$\begin{cases} RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_{oc} \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$



KCL方程及初始条件

$$\begin{cases} GL \frac{di_L}{dt} + i_L = i_{sc} \\ i_L(0_+) = I_0 \end{cases}$$

统一表示为:

时间常数

响应

激励

$$\tau \frac{df(t)}{dt} + f(t) = g(t)$$

$$f(0_+) = F_0$$



§ 8.9 一阶电路暂态响应的一般形式

$$\tau \frac{df(t)}{dt} + f(t) = g(t)$$

$$f(0_+) = F_0$$

通解为 $f(t) = f_p(t) + f_h(t) = f_p(t) + Ae^{-t/\tau}$

令 $t=0_+$ $f(0_+) = f_p(0_+) + A \Rightarrow A = f(0_+) - f_p(0_+)$

代入 $f(t) = f_p(t) + [f(0_+) - f_p(0_+)]e^{-t/\tau}$

求暂态解的**三要素公式**：利用响应的初始值 $f(0_+)$ 、时间常数 τ 和特解 $f_p(t)$ (通常用强制分量作为特解)来求响应 $f(t)$ 的方法。

若外加激励是直流电源，因为 $f_p(t) = f_p(0_+) = f(\infty)$

得**直流激励下的三要素公式**： $f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$



§ 8.9 一阶电路暂态响应的一般形式

求解任意的待求电压或电流的三要素公式

设已知 u_C 或 i_L ，统一用 $f(t)$ 表示。欲求某元件的电压或电流表示为 $\tilde{f}(t)$



如右图，可得

已知 u_C 或 i_L 求其它响应的电路

$$\tilde{f}(t) = k_1 \tilde{g}(t) + k_2 f(t) = k_1 \tilde{g}(t) + k_2 f_p(t) + [k_2 f(0_+) - k_2 f_p(0_+)]e^{-t/\tau}$$

由 $t=0_+$ ，得 $\tilde{f}(0_+) = k_1 \tilde{g}(0_+) + k_2 f(0_+)$

由 $t \rightarrow \infty$ ，得 $\tilde{f}_p(t) = k_1 \tilde{g}(t) + k_2 f_p(t)$

代回原式

$$\begin{aligned} \tilde{f}(t) &= k_1 \tilde{g}(t) + k_2 f_p(t) + [k_1 \tilde{g}(0_+) + k_2 f(0_+) - k_1 \tilde{g}(0_+) - k_2 f_p(0_+)]e^{-t/\tau} \\ &= \tilde{f}_p(t) + [\tilde{f}(0_+) - \tilde{f}_p(0_+)]e^{-t/\tau} \end{aligned}$$

§ 8.9 一阶电路暂态响应的一般形式

例 图(a)所示电路中，电感电流 $i(0_-) = 10\text{A}$ ， $L = (1/6)\text{H}$ 。求 $t \geq 0$ 时电流 i 的变化规律。

解

初始值： $i(0_+) = i(0_-) = 10\text{A}$

稳态值： $i(\infty) = 0$

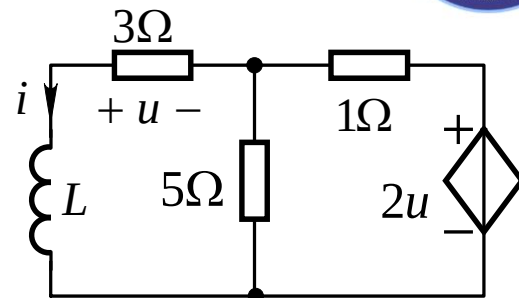
用图(b)计算电感两端的等效电阻 R 。

$$\begin{cases} (3 + 5)\Omega \times i_1 - 5\Omega \times i_2 = u_1 \\ -5\Omega \times i_1 + (5 + 1)\Omega \times i_2 + 2u = 0 \\ u = 3\Omega \times i_1 \end{cases}$$

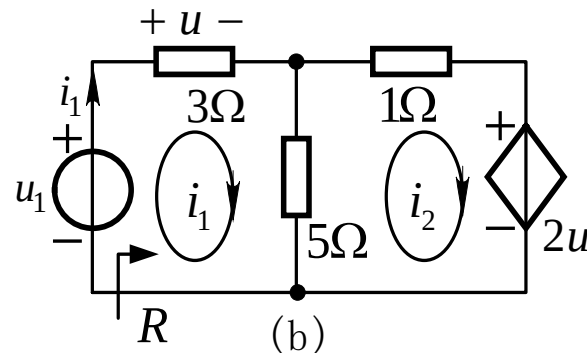
等效电阻 $R = \frac{u_1}{i_1} = \frac{53}{6}\Omega$ 时间常数 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{53}\text{s}$

由三要素法公式

$$i(t) = i(\infty) + [i(0_+) - i(\infty)]e^{-t/\tau} = 10e^{-53t}\text{A} \quad t \geq 0$$



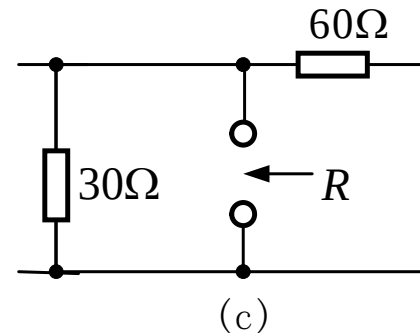
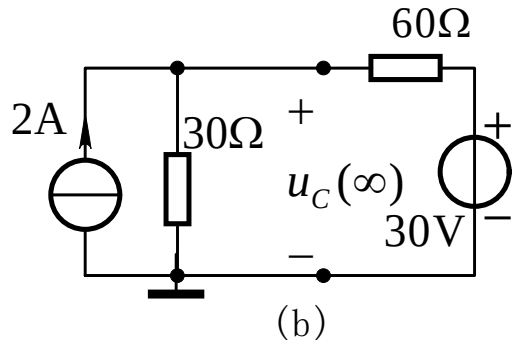
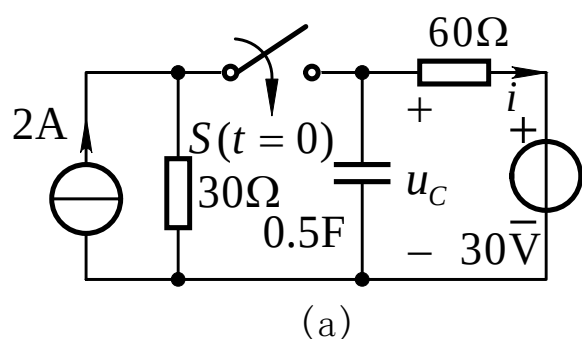
(a)



(b)

§ 8.9 一阶电路暂态响应的一般形式

例 图(a)所示电路 $t < 0$ 时处于稳态。 $t = 0$ 时开关接通。求 $t > 0$ 时电压 u_C 和电流 i 。



解 由图(a)求得 $u_C(0_-) = 30\text{V} \therefore u_C(0_+) = u_C(0_-) = 30\text{V}$

计算直流稳态电压的电路如图(b)所示，列节点电压方程：

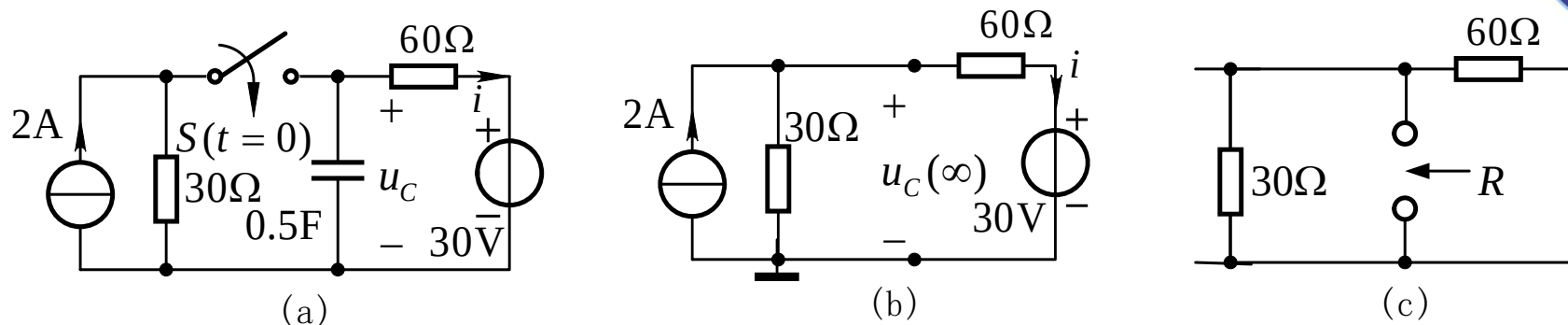
$$\left(\frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{60\Omega}\right)u_C(\infty) = 2\text{A} + \frac{30\text{V}}{60\Omega} \quad u_C(\infty) = 50\text{V}$$

将两个独立电源置零，得到计算等效电阻的电路如图(c)所示。

$$R = \frac{30 \times 60}{30 + 60} \Omega = 20\Omega$$

$$\text{时间常数 } \tau = RC = 20\Omega \times 0.5\text{F} = 10\text{s}$$

§ 8.9 一阶电路暂态响应的一般形式



三要素： $u_C(0_+) = 30V$ $u_C(\infty) = 50V$ $\tau = 10s$

由三要素公式得电容电压

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = (50 - 20e^{-0.1t})V \quad (t \geq 0)$$

电阻电流
$$i(t) = \frac{u_C - 30V}{60\Omega} = \frac{1}{3}(1 - e^{-0.1t})A \quad (t > 0)$$

求电阻电流方法2：直接求电阻电流的三要素

$$i(0_+) = 0 \quad i(\infty) = \frac{1}{3}A \quad \tau = 10s$$

§ 8.9 一阶电路暂态响应的一般形式

例 电路如图(a)所示, $C=0.001\text{F}$, u_s 为正弦电压源, 幅值为 90V , 角频率为 50rad/s 。当 u_s 为正的最大值时, 将开关接通, 开关接通前电容电压为 10V 。求开关接通后电压 u 的变化规律。

解 据题意, u_s 表示为

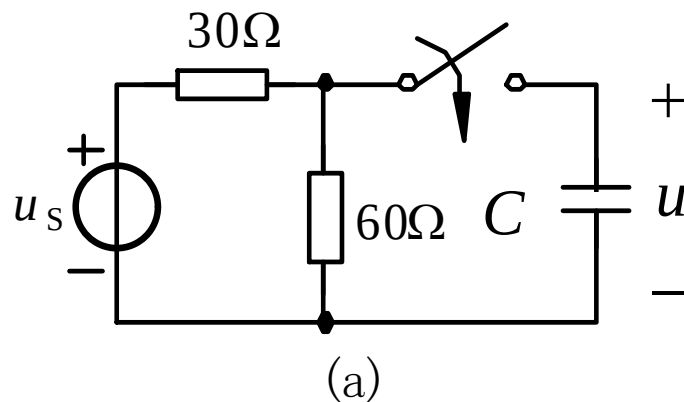
$$u_s = 90 \cos(50t) \text{V}$$

初始值:

$$u(0_+) = u(0_-) = 10 \text{V}$$

时间常数

$$\tau = RC = \frac{30 \times 60}{30 + 60} \Omega \times 0.001 \text{F} = 0.02 \text{s}$$



§ 8.9 一阶电路暂态响应的一般形式

该电路当 $t \rightarrow \infty$ 时，达到正弦稳态。利用相量模型[图(b)]计算正弦稳态分量 $u_p(t)$ 。

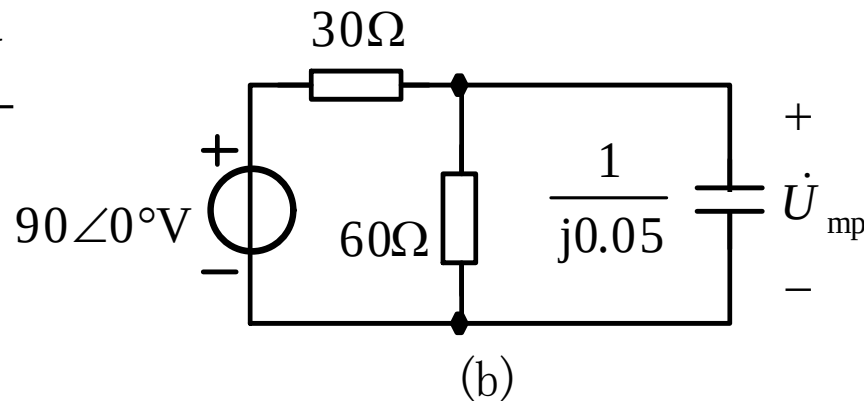
$$\left(\frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{60\Omega} + j0.05S\right)\dot{U}_{mp} = \frac{90\angle 0^\circ V}{30\Omega}$$

$$\dot{U}_{mp} = \frac{3V}{0.05(1+j)} = 30\sqrt{2}\angle -45^\circ V$$

$$u_p(t) = 30\sqrt{2}\cos(50t - 45^\circ)$$

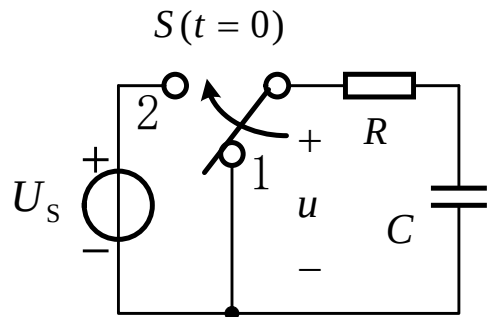
由三要素公式，得

$$\begin{aligned} u(t) &= u_p(t) + [u(0_+) - u_p(0_+)]e^{-t/\tau} \\ &= 30\sqrt{2}\cos(50t - 45^\circ) + [10 - 30\sqrt{2}\cos(-45^\circ)]e^{-50t} \\ &= 30\sqrt{2}\cos(50t - 45^\circ) - 20e^{-50t}V \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

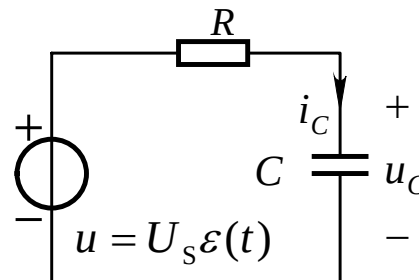


§ 8.4 阶跃函数和冲激函数

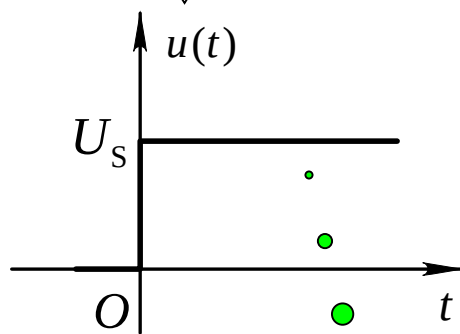
1 单位阶跃函数



等效为



(a) $u(t)$ 的波形

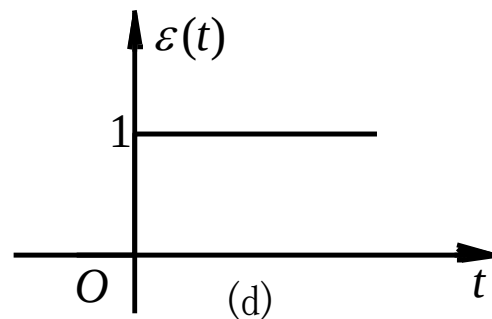


(b)

阶跃函数

若幅值为1

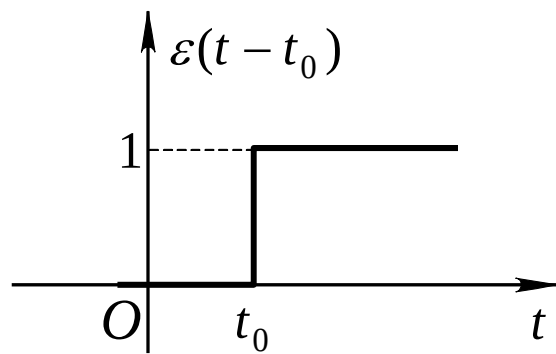
单位阶跃函数



(d)

$$\epsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$

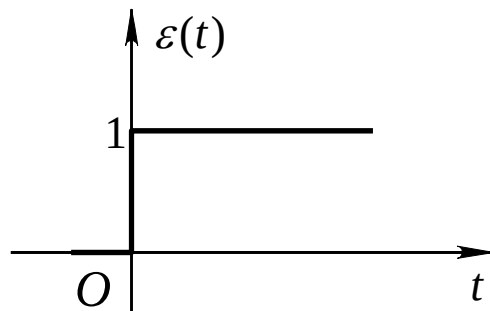
§ 8.4 阶跃函数和冲激函数



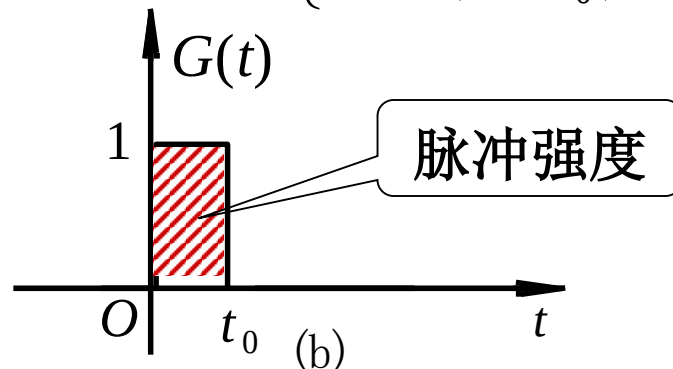
阶跃发生在
 $t=t_0$ 时刻

延迟单位阶跃函数

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & (t < t_0) \\ 1 & (t > t_0) \end{cases}$$



二者相减得
到**脉冲函数**



$$G(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)$$

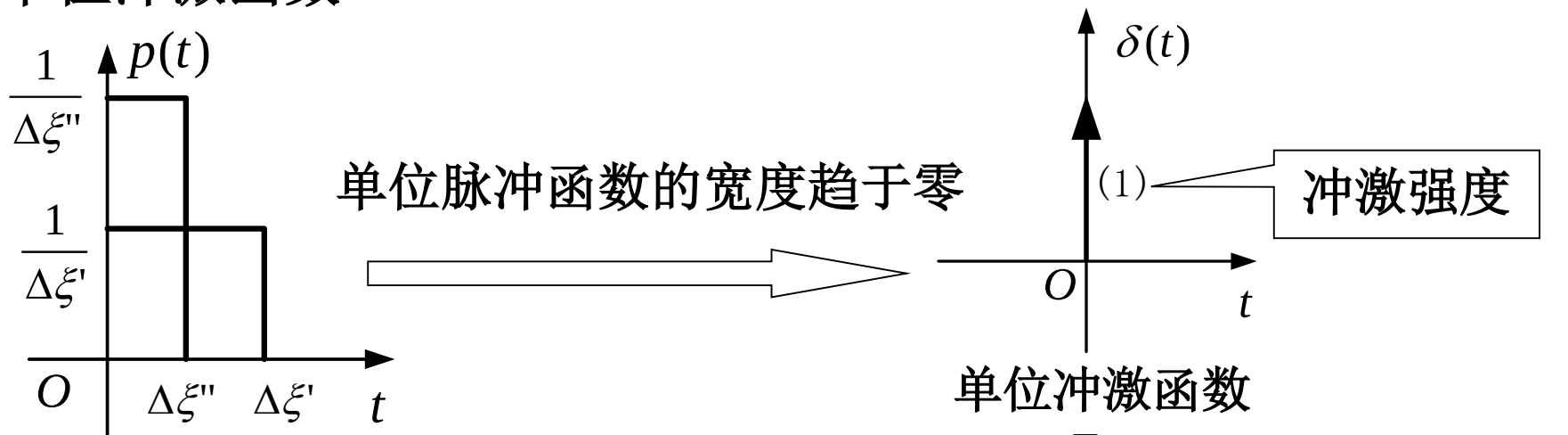
$$\left. \begin{aligned} f_1(t) &= AG(t) = A[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)] \\ f_2(t) &= BtG(t) = Bt[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)] \end{aligned} \right\}$$

构造一般的脉冲函数

单位脉冲： 强度等于1的脉冲。

§ 8.4 阶跃函数和冲激函数

2 单位冲激函数



单位脉冲函数宽度的变化

单位冲激函数定义

延迟单位冲激函数 $\delta(t - t_0)$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \text{奇异} & t = 0 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{array} \right.$$



§ 8.4 阶跃函数和冲激函数

3. 单位冲激函数的性质

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \delta(t) = \delta(-t) \\ \delta(t - t_1) = \delta(t_1 - t) \end{cases} & \begin{cases} f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t) \\ f(t)\delta(t - t_1) = f(t_1)\delta(t - t_1) \end{cases} \\ & \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t - t_1)dt = f(t_1) \end{cases} & \begin{cases} \int_{-\infty}^t \delta(\xi)d\xi = \varepsilon(t) \\ \int_{-\infty}^t \delta(\xi - t_1)d\xi = \varepsilon(t - t_1) \end{cases} \\ & \begin{cases} \delta(t) = \frac{d}{dt}\varepsilon(t) = \varepsilon'(t) \\ \delta(t - t_1) = \frac{d}{dt}\varepsilon(t - t_1) = \varepsilon'(t - t_1) \end{cases} \end{aligned}$$

§ 8.5 一阶电路的阶跃响应

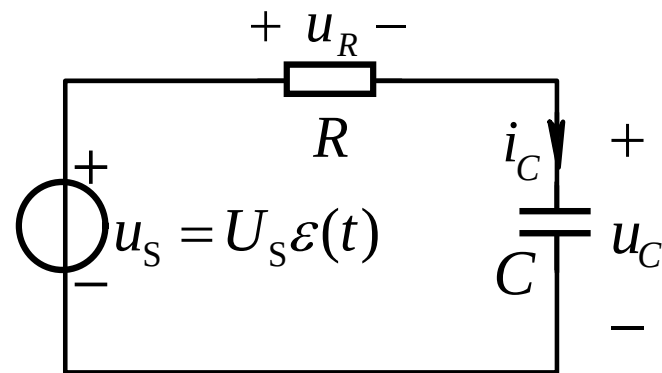
1 阶跃响应与单位阶跃特性

阶跃响应：电路在阶跃电源作用下的零状态响应。

单位阶跃特性：线性电路的阶跃响应与阶跃电源的幅值之比，表示为 $s(t)$ 。

图示电路中 $u_C(0_-)=0$ ，以 $u_C(t)$ 为响应的单位阶跃特性为

$$s(t) = \frac{u_C(t)}{U_S} \Longrightarrow s(t) \text{无量纲}$$



RC电路的阶跃响应

单位阶跃特性还可能具有电阻或电导的量纲。



§ 8.5 一阶电路的阶跃响应

单位阶跃特性

列KVL方程 $u_R + u_C = u_S$

$$u_R = Ri_C, \quad i_C = Cdu_C/dt, \quad u_S = U_S \varepsilon(t)$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S \varepsilon(t) \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

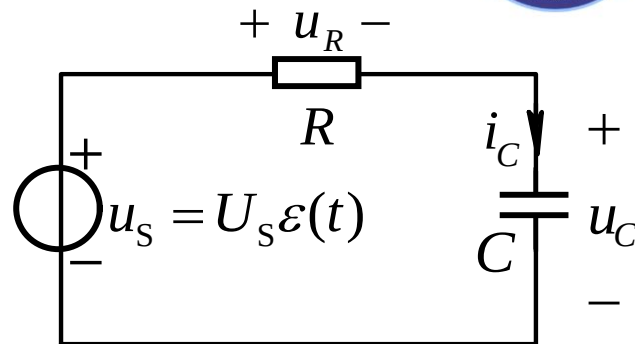
$$\text{由于 } s(t) = \frac{u_C(t)}{U_S}$$

$$\text{所以: } RC \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = \varepsilon(t) \quad s(0_+) = 0$$

$$\text{其通解 } s(t) = 1 - e^{-t/\tau}$$

引用 $\varepsilon(t)$ ，拓展 $s(t)$ 的定义域至 $-\infty < t < \infty$

$$s(t) = (1 - e^{-t/\tau})\varepsilon(t)$$



RC电路的阶跃响应
零状态响应

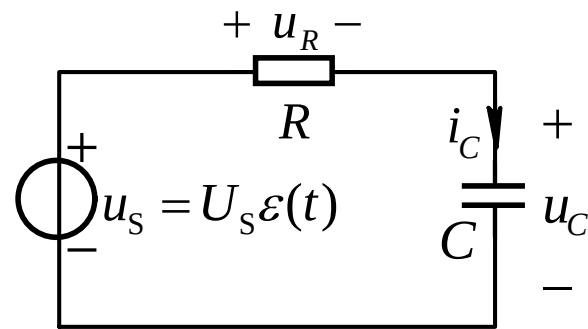
§ 8.5 一阶电路的阶跃响应

利用单位阶跃特性 $s(t)$ 求阶跃响应

$$s(t) = (1 - e^{-t/\tau})\varepsilon(t)$$

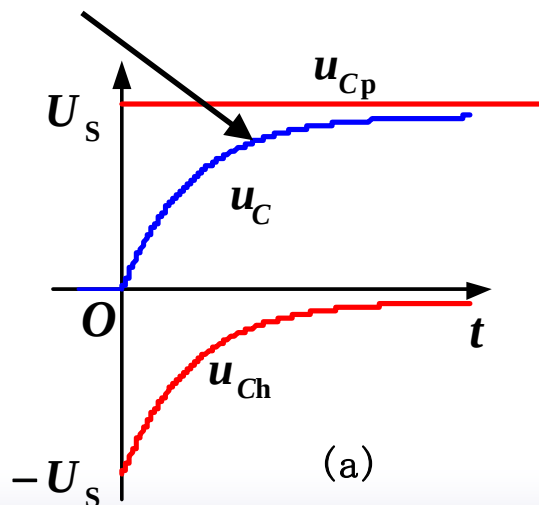
$$s(t) = u_C / U_S$$

$$\Rightarrow u_C = U_S s(t)$$



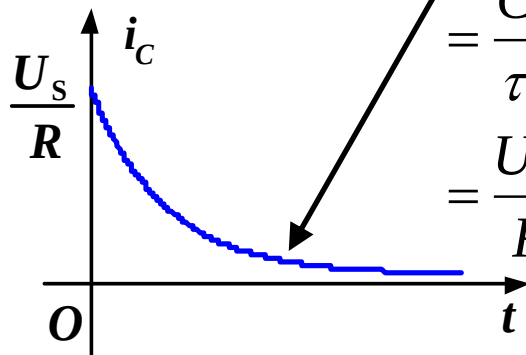
RC电路的阶跃响应

$$u_C(t) = U_S s(t) = U_S (1 - e^{-t/\tau})\varepsilon(t) \Rightarrow i_C(t) = C \frac{du_C}{dt}$$



(a)

$$\begin{aligned} i_C(t) &= C \frac{du_C}{dt} \\ &= \frac{C}{\tau} U_S e^{-t/\tau} \varepsilon(t) + C U_S (1 - e^{-t/\tau}) \delta(t) \\ &= \frac{U_S}{R} e^{-t/\tau} \varepsilon(t) \end{aligned}$$



(b)

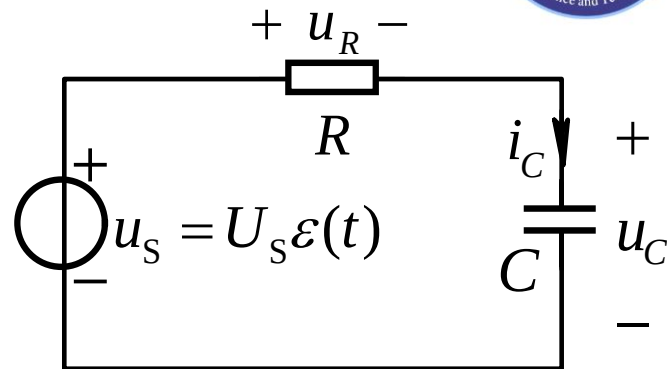
§ 8.5 一阶电路的阶跃响应

阶跃响应 $u_C(t) = U_S s(t) = U_S (1 - e^{-t/\tau}) \varepsilon(t)$

延迟阶跃响应

若 $u_S = U_S \varepsilon(t - t_0)$

$$u_C(t) = U_S s(t - t_0) = U_S [1 - e^{-(t-t_0)/\tau}] \varepsilon(t - t_0)$$



RC电路的阶跃响应

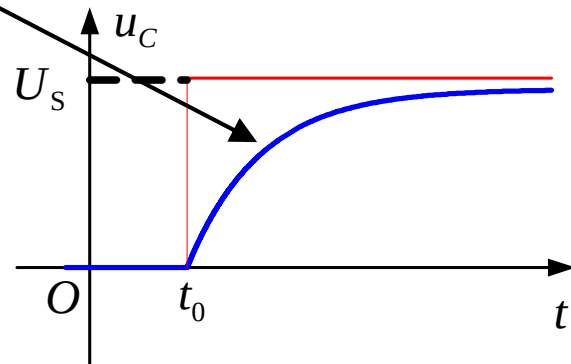
脉冲响应

将 u_S 换成矩形脉冲

$$u_S = U_S [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - t_0)]$$

$$u_C(t) = U_S s(t) - U_S s(t - t_0)$$

$$= U_S (1 - e^{-t/\tau}) \varepsilon(t) - U_S [1 - e^{-(t-t_0)/\tau}] \varepsilon(t - t_0)$$

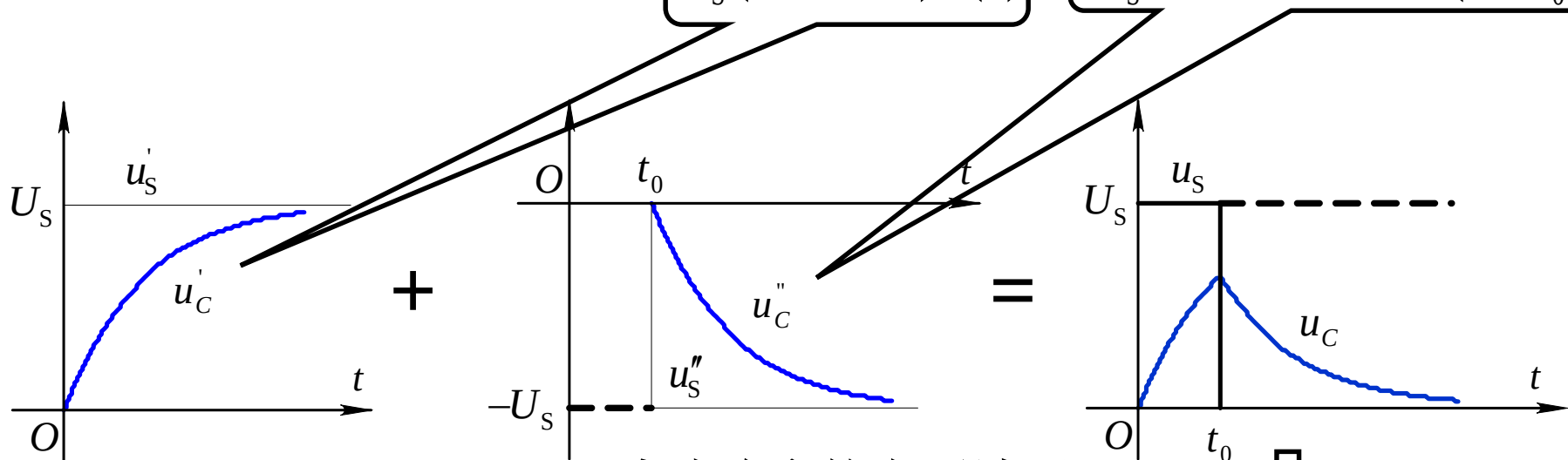


延迟阶跃响应波形

§ 8.5 一阶电路的阶跃响应

脉冲响应波形

$$u_C(t) = U_S s(t) - U_S s(t - t_0) = \boxed{U_S (1 - e^{-t/\tau}) \varepsilon(t)} - \boxed{U_S [1 - e^{-(t-t_0)/\tau}] \varepsilon(t - t_0)}$$



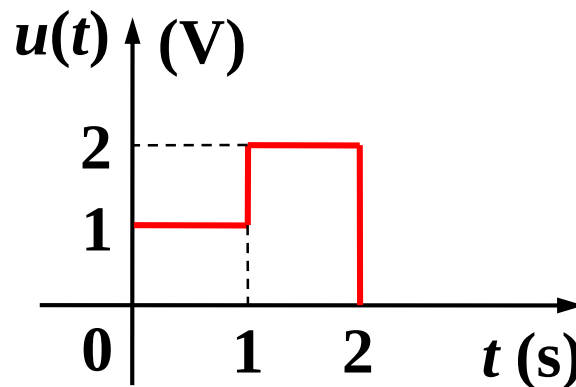
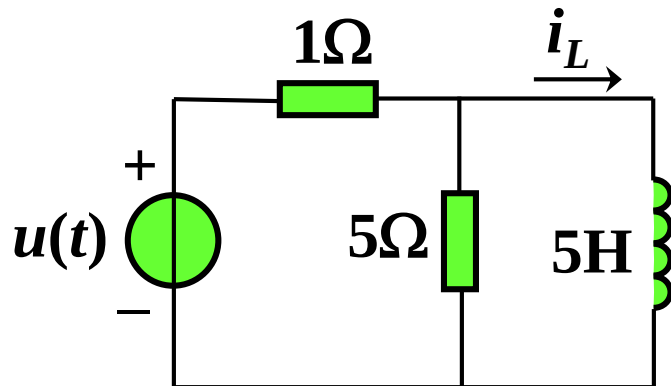
脉冲响应的电压波形

$$u_C(t) = \begin{cases} 0, & (t < 0) \\ U_S (1 - e^{-t/\tau}), & (0 \leq t < t_0) \\ U_S (1 - e^{-t/\tau}) - U_S [1 - e^{-(t-t_0)/\tau}] = U_S (1 - e^{-t_0/\tau}) e^{-(t-t_0)/\tau}, & (t \geq t_0) \end{cases}$$

u_C 表示为
分段函数

§ 8.5 一阶电路的阶跃响应

例. 已知: $u(t)$ 如图示, $i_L(0)=0$ 。求: $i_L(t)$, 并画波形。



解 方法一: 用分段函数表示

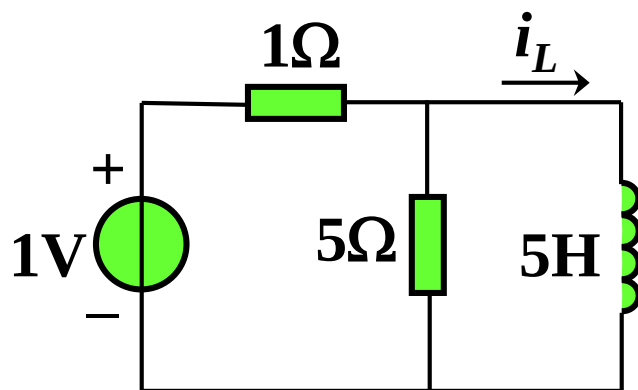
$$t \leq 0 \quad i_L(t)=0$$

$$0 < t \leq 1 \quad i_L(0^+)=0$$

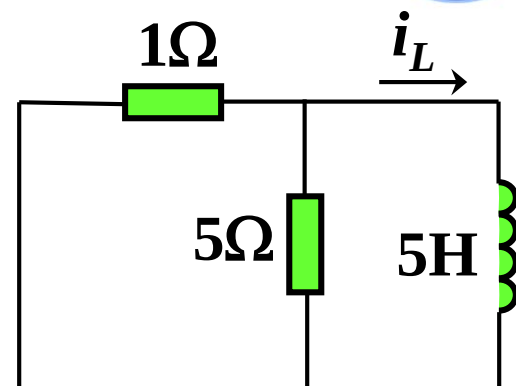
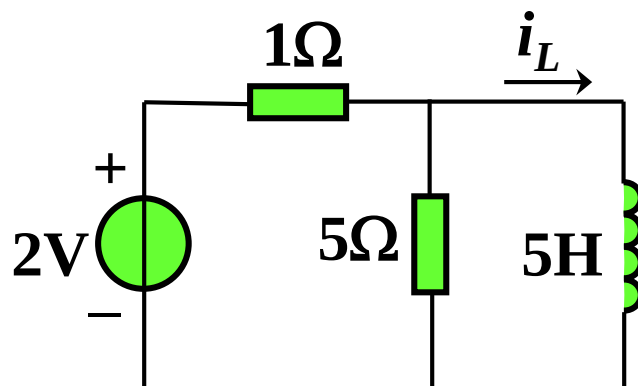
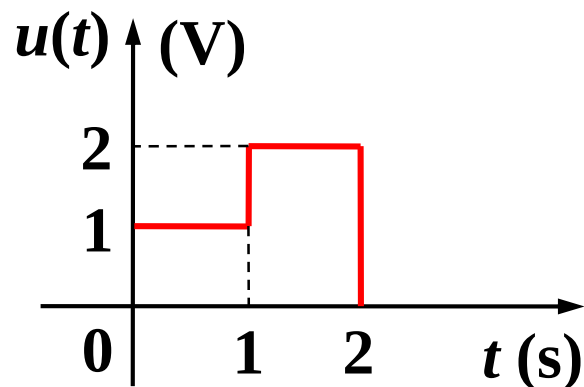
$$i_L(\infty)=1\text{A}$$

$$\tau = 5 / (1/5) = 6 \text{ s}$$

$$i_L(t) = 1 - e^{-t/6} \text{ A}$$



§ 8.5 一阶电路的阶跃响应



$$1 < t \leq 2 \quad i_L(1^+) = i_L(1^-) = 1 - e^{-1/6} = 0.154 \text{ A}$$

$$i_L(\infty) = 2 \text{ A} \quad \tau = 6 \text{ s}$$

$$i_L(t) = 2 + [0.154 - 2] e^{-(t-1)/6} = 2 - 1.846 e^{-(t-1)/6} \text{ A}$$

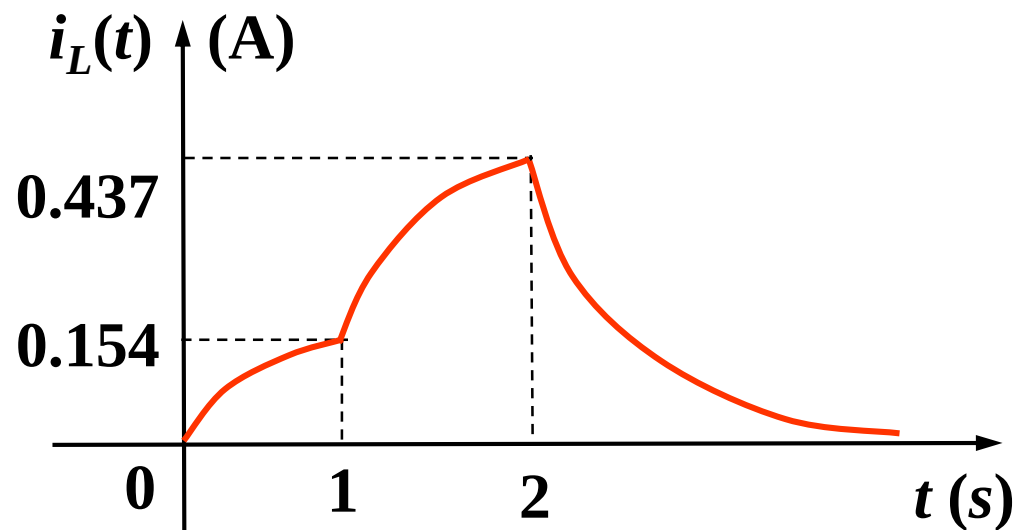
$$t > 2 \quad i_L(2^+) = i_L(2^-) = 2 - 1.846 e^{-(2-1)/6} = 0.437 \text{ A}$$

$$i_L(\infty) = 0 \quad \tau = 6 \text{ s}$$

$$i_L(t) = 0.437 e^{-(t-2)/6} \text{ A}$$

§ 8.5 一阶电路的阶跃响应

$$i_L(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ 1 - e^{-t/6} \text{ A} & 0 < t \leq 1 \\ 2 - 1.846e^{-(t-1)/6} \text{ A} & 1 < t \leq 2 \\ 0.437e^{-(t-2)/6} \text{ A} & t > 2 \end{cases}$$





§ 8.5 一阶电路的阶跃响应

解法二：用全时间域函数表示(叠加)

$$u(t) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) - 2\varepsilon(t-2)$$

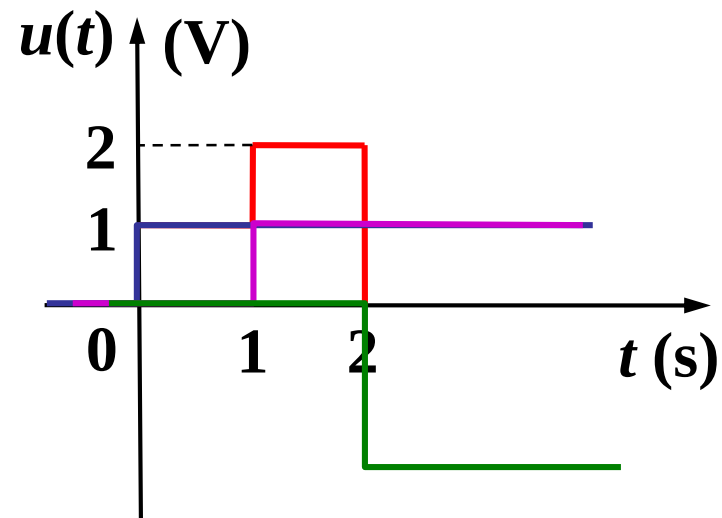
$$s(t) \longrightarrow (1 - e^{-t/6})\varepsilon(t)$$

$$\varepsilon(t) \longrightarrow (1 - e^{-t/6})\varepsilon(t)A$$

$$\varepsilon(t-1) \longrightarrow [1 - e^{-(t-1)/6}]\varepsilon(t-1)A$$

$$-2\varepsilon(t-2) \longrightarrow -2[1 - e^{-(t-2)/6}]\varepsilon(t-2)A$$

$$i_L(t) = (1 - e^{-t/6})\varepsilon(t) + [1 - e^{-(t-1)/6}]\varepsilon(t-1) - 2[1 - e^{-(t-2)/6}]\varepsilon(t-2)A$$

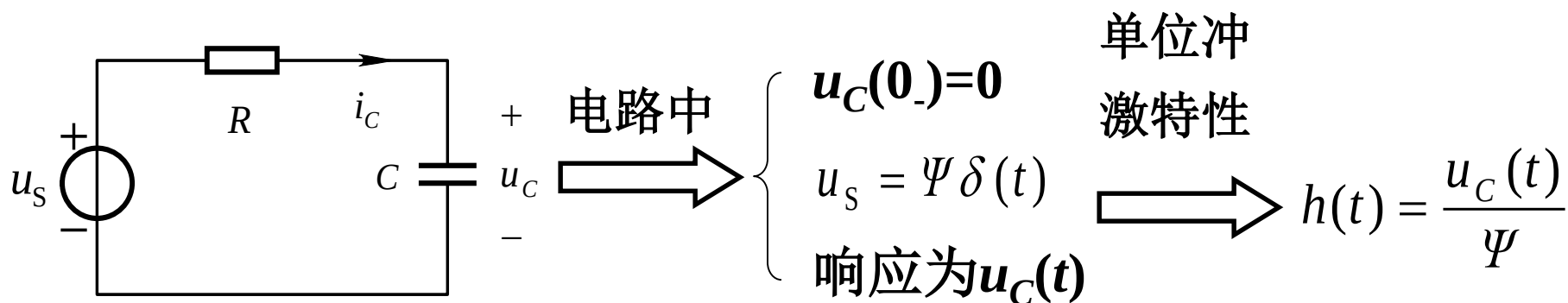


§ 8.6 一阶电路的冲激响应

2 冲激响应与单位冲激特性

冲激响应：电路在冲激电源作用下的零状态响应。

单位冲激特性：线性电路的冲激响应与电源的冲激强度之比，以 $h(t)$ 表示。



单位冲激特性 $h(t)$ 在量值上等于单位冲激电源 $\delta(t)$ 引起的零状态响应。

§ 8.6 一阶电路的冲激响应

冲激响应和单位冲激特性的计算

设 u_s 是宽度为 $\Delta\xi$ 、幅度为 $\Psi/\Delta\xi$ 的矩形脉冲电压

$$\text{分解为 } u_s = u'_s + u''_s = \frac{\Psi}{\Delta\xi} \varepsilon(t) - \frac{\Psi}{\Delta\xi} \varepsilon(t - \Delta\xi)$$

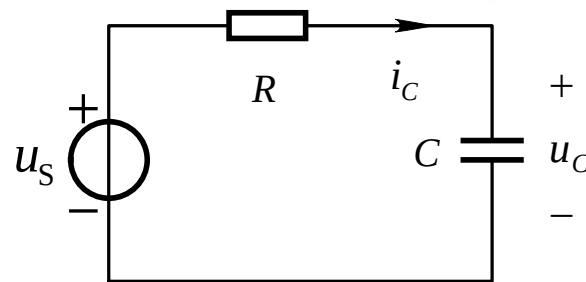
根据叠加定理

$$u_C(t) = \frac{\Psi}{\Delta\xi} s(t) - \frac{\Psi}{\Delta\xi} s(t - \Delta\xi) = \frac{\Psi}{\Delta\xi} [s(t) - s(t - \Delta\xi)]$$

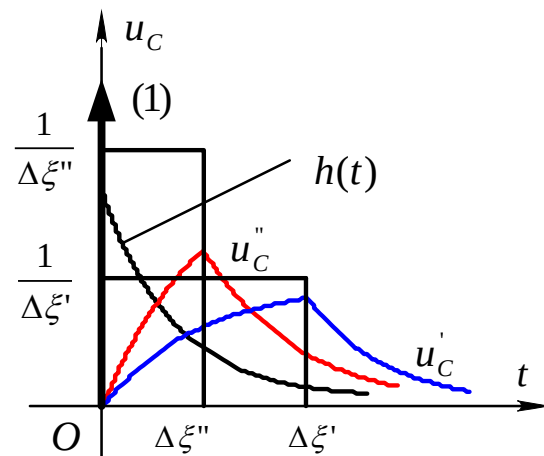
$\Delta\xi \rightarrow 0$ 时

$$h(t) = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \frac{u_C(t)}{\Psi} = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta\xi} [s(t) - s(t - \Delta\xi)] = \frac{ds(t)}{dt}$$

$$\text{推广得 } h(t) = \frac{ds(t)}{dt} \quad s(t) = \int_{0_-}^t h(\xi) d\xi$$



冲激电压源作用下的RC电路



RC电路的单位脉冲响应与单位冲激响应

§ 8.6 一阶电路的冲激响应

一阶电路冲激响应的另一种方法

- 先计算冲激电源在储能元件中产生的初始值；
- 再求 $t>0$ 时的零输入响应。

求解 RC 一阶电路的单位冲激响应

已知 $i_s = Q\delta(t)$ ，列KCL方程

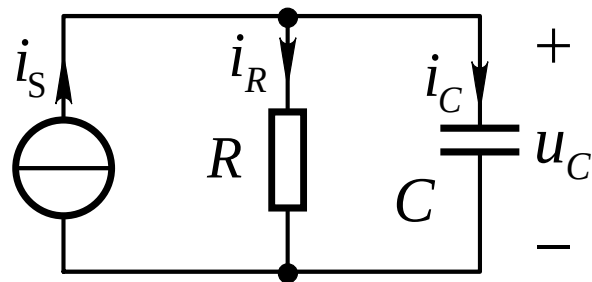
$$i_C + i_R = C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = i_s = Q\delta(t)$$

两边计算定积分

$$C \int_{0_-}^{0_+} \frac{du_C}{dt} dt + \frac{1}{R} \int_{0_-}^{0_+} u_C dt = Q \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt$$

$$u_C \text{ 有限} \quad \frac{1}{R} \int_{0_-}^{0_+} u_C dt = 0$$

$$C \int_{0_-}^{0_+} \frac{du_C}{dt} dt = C \int_{u_C(0_-)}^{u_C(0_+)} du_C = C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = Q$$

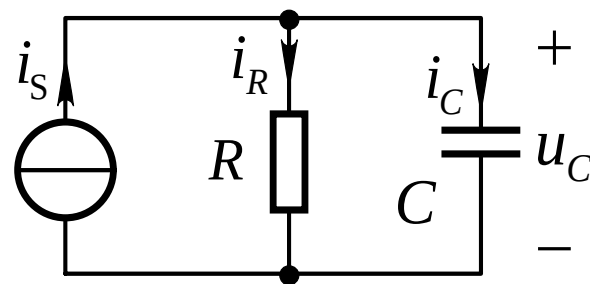


冲激电流源作用下的 RC 电路

§ 8.6 一阶电路的冲激响应

$$C[u_C(0_+) - u_C(0_-)] = Q$$

$$\Rightarrow u_C(0_+) = \frac{Q}{C} + u_C(0_-)$$



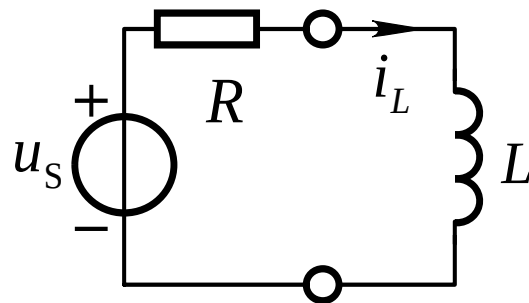
冲激电流源作用下的 RC 等效电路

求解 RL 一阶电路的单位冲激响应

设 $u_s = \Psi\delta(t)$

由对偶原理

$$i_L(0_+) = \frac{\Psi}{L} + i_L(0_-)$$



冲激电压源作用下的 RL 等效电路

含冲激电源的复杂电路，可应用诺顿定理或戴维南定理先将复杂电路化简成图示两电路，然后再按上两式求初始值。

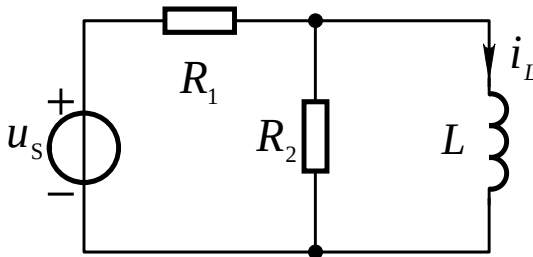


§ 8.6 一阶电路的冲激响应

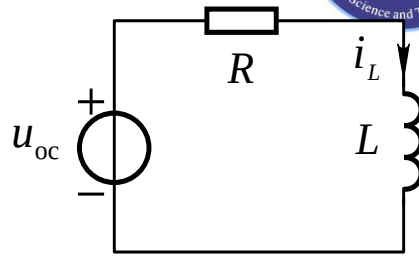
例 图(a)所示电路, 设

$$R_1 = 30 \Omega, R_2 = 60 \Omega, L = 0.1 \text{H}$$

$u_s = 18 \text{Wb} \times \delta(t)$ 求冲激响应 i_L



(a)



(b)

解 将除电感以外的电路用戴维南电路等效, 如图(b)所示。其中

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 20 \Omega \quad u_{oc} = \frac{R_2 u_s}{R_1 + R_2} = 12 \text{Wb} \times \delta(t)$$

u_{oc} 的冲激强度为 12Wb 。所以电流的初始值为

$$i_L(0_+) = \frac{12 \text{Wb}}{L} = 120 \text{A}$$

时间常数为 $\tau = \frac{L}{R} = 0.005 \text{s}$

电感电流的冲激响应为

$$i_L = i_L(0_+) e^{-t/\tau} = 120 e^{-200t} \text{A} \quad (t > 0)$$



§ 8.6 一阶电路的冲激响应

例 在图示电路中，以电流源 i_s 为激励，以电压 u_C 为响应时，已知其单位阶跃特性 $s(t) = 2(1 - e^{-5t}) \Omega \times \varepsilon(t)$ 。 $t < 0$ 时电容已充电， $u_C(0_-) = 3V$ 。 分别在 $i_s = 2\varepsilon(t)A$ 和 $i_s = 0.2C \times \delta(t)$ （ C 表示电荷的单位即库仑）两种情况下求全响应 $i_C(t)$ 。

解 先求零输入响应 u'_C ， u'_C 只有自由分量，其函数形式与 $s(t)$ 中的自由分量相同

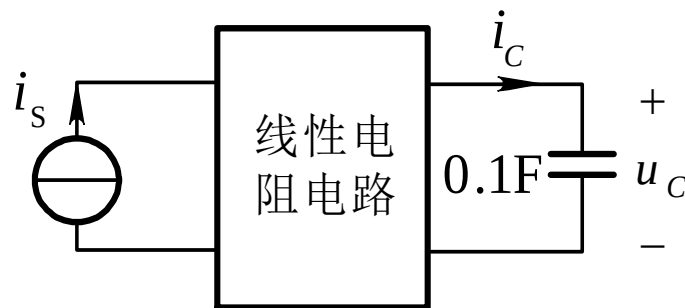
$$u'_C(t) = u'_C(0_+)e^{-5t} = u_C(0_-)e^{-5t} = 3e^{-5t}V, \quad (t \geq 0)$$

再求零状态响应 u''_C

(1) 令 $i_s = 2\varepsilon(t)A$ 作用，阶跃响应为

$$u''_C(t) = 2A \times s(t) = 4(1 - e^{-5t})\varepsilon(t) \quad V$$

$$\text{故全响应为 } u_C(t) = u'_C(t) + u''_C(t) = \begin{cases} 3V, & (t \rightarrow 0_-) \\ (4 - e^{-5t})V, & (t \geq 0) \end{cases}$$





§ 8.6 一阶电路的冲激响应

$$u_C(t) = u'_C(t) + u''_C(t) = \begin{cases} 3V, & (t \rightarrow 0_-) \\ (4 - e^{-5t})V, & (t \geq 0) \end{cases}$$

上式在 $t=0$ 处连续, $u_C(t) = (4 - e^{-5t})V, (t \geq 0)$ 。对此式求导计算电流 i_C :

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = 0.1 \times 5e^{-5t} A = 0.5e^{-5t} A \quad t > 0$$

(2) 令 $i_S = 0.2C \times \delta(t)$ 作用, 求冲激响应 u''_C 。

先求单位冲激特性 $h(t)$

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = 2(1 - e^{-5t})\Omega \times \delta(t) + 10e^{-5t}(\Omega/s) \times \varepsilon(t) = 10e^{-5t}(\Omega/s) \times \varepsilon(t)$$

冲激响应 u''_C 为 $u''_C(t) = 0.2C \times h(t) = 2e^{-5t}\varepsilon(t) \quad V$

$$\text{全响应 } u_C(t) = u'_C(t) + u''_C(t) = \begin{cases} 3V, & (t \rightarrow 0_-) \\ (3e^{-5t} + 2e^{-5t})V = 5e^{-5t}V, & (t > 0) \end{cases}$$



§ 8.6 一阶电路的冲激响应

$$u_C(t) = u'_C(t) + u''_C(t) = \begin{cases} 3V, & (t \rightarrow 0_-) \\ (3e^{-5t} + 2e^{-5t})V = 5e^{-5t}V, & (t > 0) \end{cases}$$

$u_C(0_+) = 5V$, u_C 在 $t=0$ 处不连续, 故上式定义域不含 $t=0$ 。为求 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ 须将 u_C 表示在统一的表达式内, 即

$$u_C(t) = 5e^{-5t}\varepsilon(t) + 3\varepsilon(-t) \quad V$$

$$\begin{aligned} i_C(t) &= C \frac{du_C(t)}{dt} = 0.1[5e^{-5t}\delta(t) - 25e^{-5t}\varepsilon(t) - 3\delta(t)] \\ &= 0.2C \times \delta(t) - 2.5e^{-5t}\varepsilon(t) \quad A \end{aligned}$$

上式表明, 在 $t=0$ 瞬间电容充入电荷 $Q=0.2C$, 致使电压跃变,

$$\Delta u_C = Q / C = 2V$$

从 $u_C(0_-)=3V$ 跃升至 $u_C(0_+)=5V$ 。



§ 8.11 二阶电路的暂态过程

二阶电路

- 1) 定义:用二阶微分方程描述的电路称为二阶电路。
(二阶电路一般含有两个储能元件)
- 2) 最简单的二阶电路: RLC 串联电路, GCL 并联电路。
- 3) 二阶电路中, 初始值有两个。

§ 8.11 二阶电路的暂态过程

RLC 串联电路的零输入响应

图示电路中, $t=0$ 时开关接通。已知 $u_C(0_-) = U_{C0}$, 求 $u_C(t)$, $i(t)$, $u_L(t)$

$t > 0$ 时由KVL得 $u_R + u_L + u_C = 0$

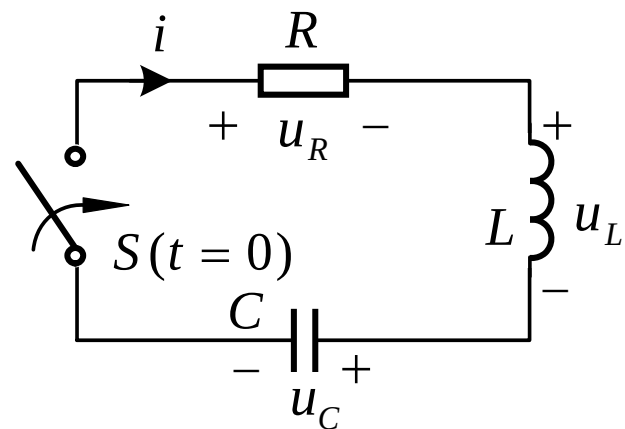
元件方程 $u_R = Ri$, $u_L = L \frac{di}{dt}$, $i = C \frac{du_C}{dt}$

代入上式, 求得描述 u_C 的微分方程

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

初始条件

$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_{C0} \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{C} i(0_+) = \frac{1}{C} i(0_-) = 0 \end{cases}$$



RLC 串联电路的零输入响应

§ 8.11 二阶电路的暂态过程

描述二阶电路的二阶微分方程

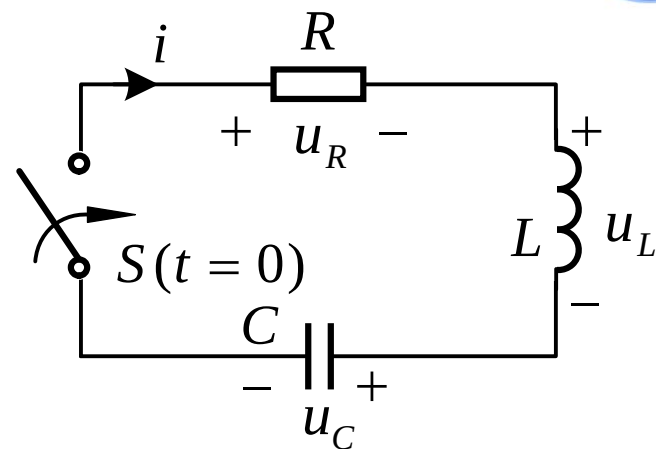
$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

零输入 $\therefore u_{Cp} = 0$

$$\text{特征方程 } p^2 + \frac{R}{L} p + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\text{特征根为 } p = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } \alpha &= R/(2L) \\ \omega_0 &= 1/\sqrt{LC} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ p_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{cases}$$



RLC串联电路的零输入响应



§ 8.11 二阶电路的暂态过程

$$p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad p_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

特征根的形式不同，响应的变化规律也不同

1 $\alpha > \omega_0$ ，即电路参数满足 $R > 2\sqrt{L/C}$

p_1, p_2 为不等负实根 通解为 $u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$

2 $\alpha < \omega_0$ ，即电路参数满足 $R < 2\sqrt{L/C}$

p_1, p_2 为共轭复根 通解为 $u_C = A e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta)$

3 $\alpha = \omega_0$ ，即电路参数满足 $R = 2\sqrt{L/C}$

p_1, p_2 为相等负实根 通解为 $u_C = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$



§ 8.11 二阶电路的暂态过程

二阶电路的暂态过程与特征根的关系

1 $\alpha > \omega_0$, 即电路参数满足 $R > 2\sqrt{L/C}$

$$p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad p_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

p_1 、 p_2 互异

通解为



$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_{C0} \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{C} i(0_+) = \frac{1}{C} i(0_-) = 0 \end{cases} \quad u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

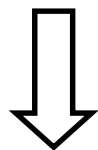
$$\Rightarrow \begin{cases} u_C(0_+) = A_1 + A_2 = U_{C0} \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = A_1 p_1 + A_2 p_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得: } A_1 = \frac{p_2}{p_2 - p_1} U_{C0}, \quad A_2 = -\frac{p_1}{p_2 - p_1} U_{C0}$$

§ 8.11 二阶电路的暂态过程

$$p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad p_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

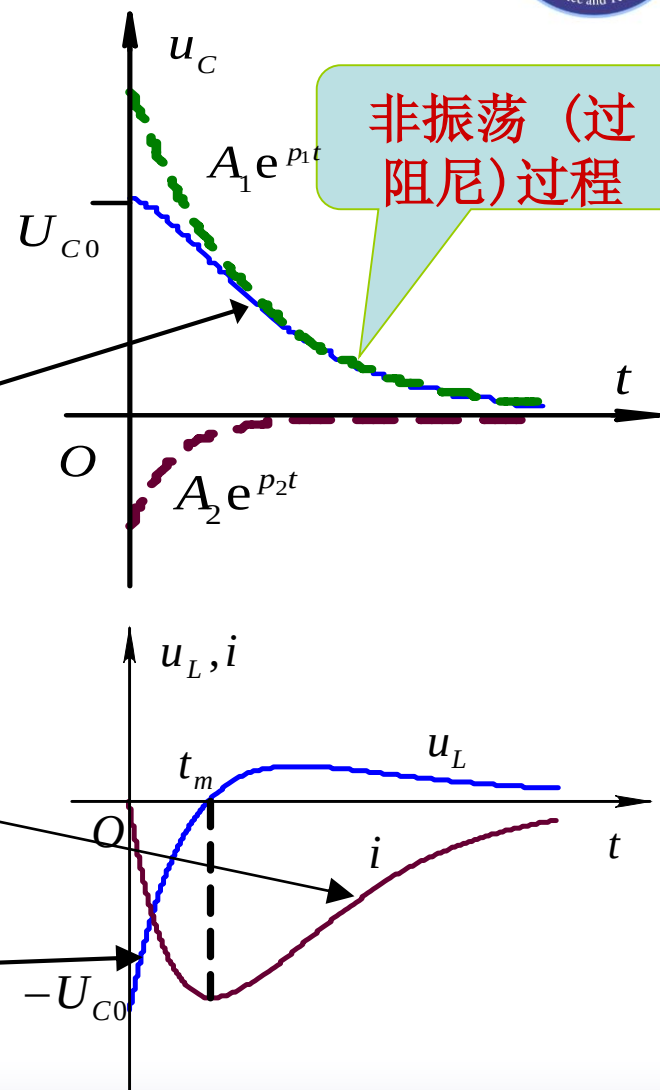
$$A_1 = \frac{p_2}{p_2 - p_1} U_{C0}, \quad A_2 = -\frac{p_1}{p_2 - p_1} U_{C0}$$



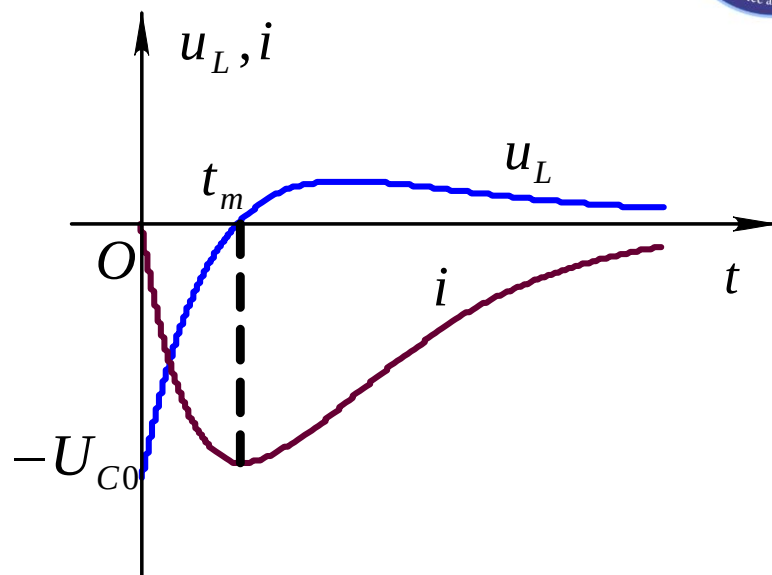
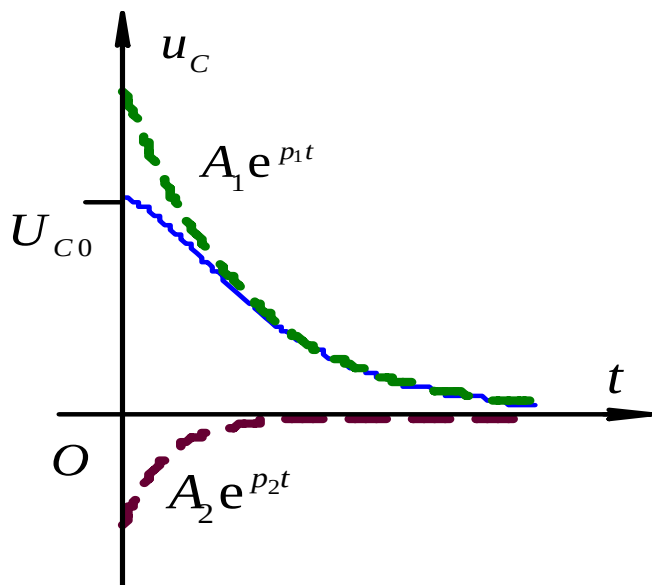
$$u_C = \frac{U_{C0}}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) \quad (t > 0)$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{U_{C0}}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) \quad (t > 0)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{U_{C0}}{p_2 - p_1} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) \quad (t > 0)$$



§ 8.11 二阶电路的暂态过程

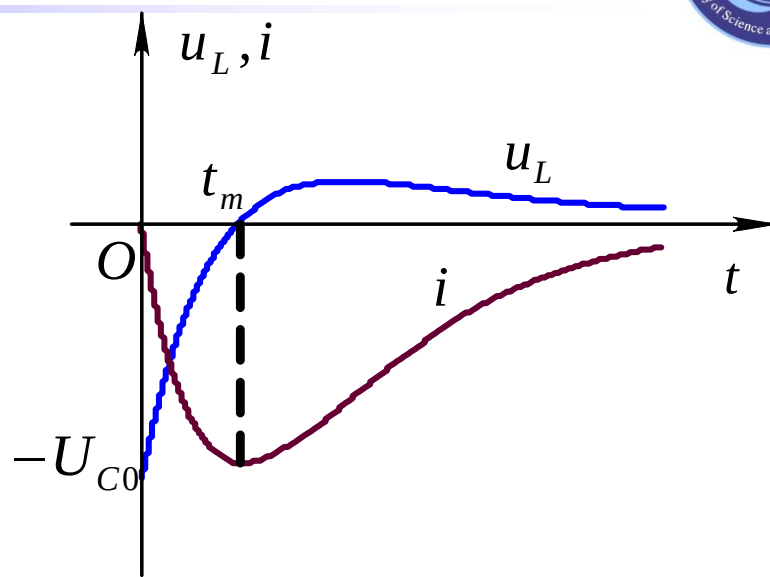
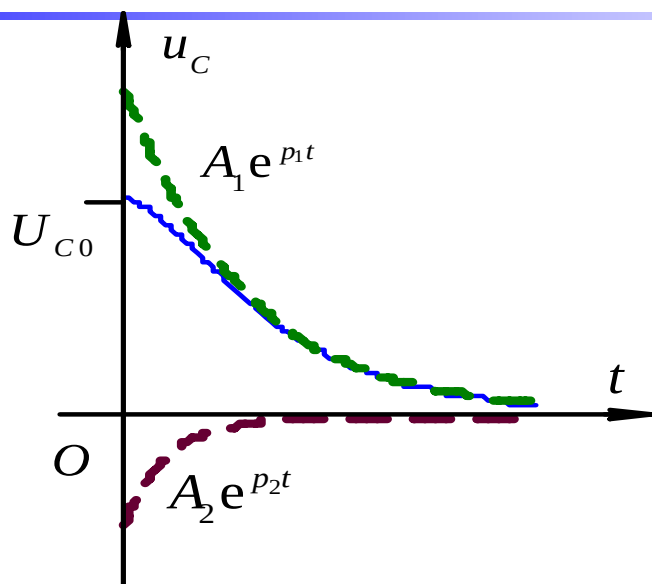


$$i = \frac{U_{C0}}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t})$$

因为 $t=0_+$, $i=0$; $t=\infty$, $i=0$, 即在放电过程中, 始终有 $i < 0$, 故 i 一定有一个极小值。设: $t = t_m$ 时 i 最小。

$$\text{令 } \frac{di}{dt} = 0 \quad \text{即 } p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t} = 0 \quad \longrightarrow \quad t_m = \frac{1}{p_1 - p_2} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

§ 8.11 二阶电路的暂态过程



$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{U_{C0}}{p_2 - p_1} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t})$$

$0 < t < t_m$ i 减小, $u_L < 0$
 $t > t_m$ i 增加, $u_L > 0$

过程中必然有一个 $u_L = 0$ 的点
 因此也可由 $u_L = 0$ 计算 t_m :

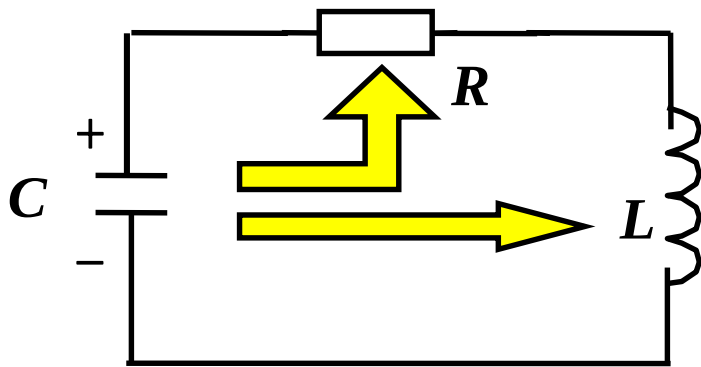
即 $p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t} = 0$ 得 $t_m = \frac{1}{p_1 - p_2} \ln \frac{p_2}{p_1}$

§ 8.11 二阶电路的暂态过程

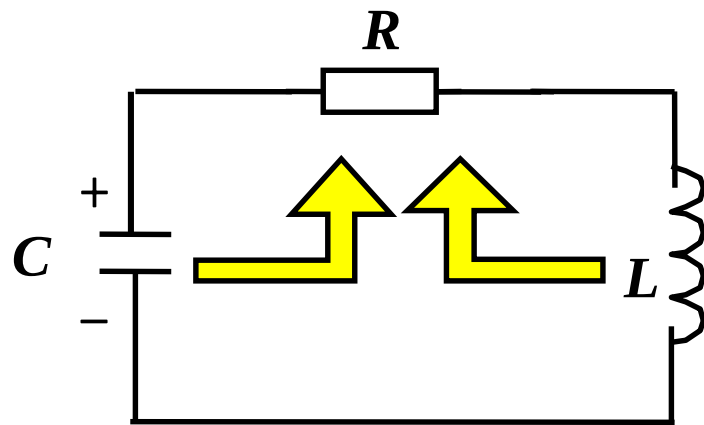
能量转换关系:

- 1) 整个过程中 u_C 曲线单调下降, 电容一直释放储存的电能。因此称为非振荡放电过程, 又称为过阻尼放电。
- 2) 电感在 $0 < t < t_m$ 时, 吸收能量, 建立磁场; 当 $t > t_m$ 时电感释放能量, 磁场逐渐衰减。

非振荡放电(过阻尼):



$0 < t < t_m$ u_C 减小, $|i|$ 增加



$t > t_m$ u_C 减小, $|i|$ 减小

- 3) 整个过程完毕, $u_C=0$, $i=0$, $u_L=0$, 电容的初始储能全部被电阻消耗。

§ 8.11 二阶电路的暂态过程

2 $\alpha < \omega_0$, 即电路参数满足 $R < 2\sqrt{L/C}$

$$p_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha + j\omega_d$$

$$p_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha - j\omega_d$$

p_1 、 p_2 共轭

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

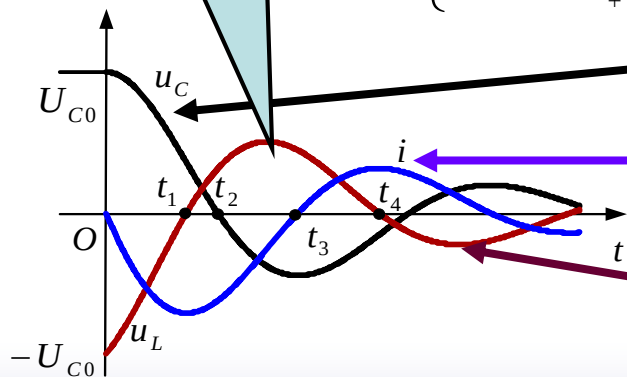
$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

通解

$$u_C = e^{-\alpha t} (A_1 \sin \omega_d t + A_2 \cos \omega_d t) = A e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

振荡(欠阻尼)过程

$$\left\{ \begin{array}{l} u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_{C0} \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{C} i(0_+) = \frac{1}{C} i(0_-) = 0 \end{array} \right\}$$



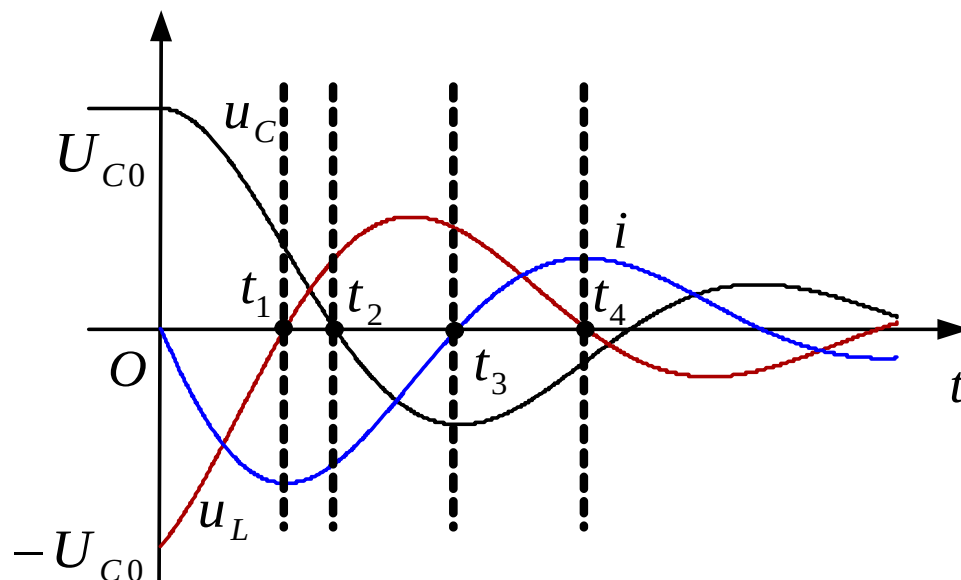
$$u_C = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_{C0} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta)$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = -\frac{U_{C0}}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_{C0} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t - \theta)$$

§ 8.11 二阶电路的暂态过程

能量转换关系:



	$0 < t < t_1$	$t_1 < t < t_2$	$t_2 < t < t_3$	$t_3 < t < t_4$
电容 C	释放	释放	吸收	释放
电感 L	吸收	释放	释放	吸收
电阻 R	消耗	消耗	消耗	消耗

§ 8.11 二阶电路的暂态过程

3 $\alpha = \omega_0$, 即电路参数满足 $R = 2\sqrt{L/C}$

p_1, p_2 为相等负实根 $p_1 = p_2 = p = -\alpha$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

临界
电阻

$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_{C0} \\ \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0_+} = \frac{1}{C} i(0_+) = \frac{1}{C} i(0_-) = 0 \end{cases}$$

通解为

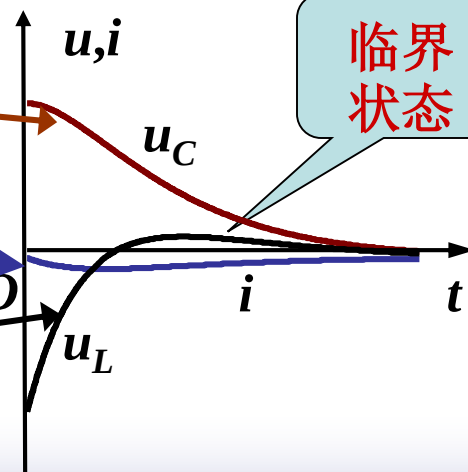
$$u_C = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$$

解得

$$u_C = U_{C0} (1 + \alpha t) e^{-\alpha t}$$

$$i = C \frac{du_C}{dt} = -\alpha^2 C U_{C0} t e^{-\alpha t} = -\frac{U_{C0}}{L} t e^{-\alpha t}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = U_{C0} (\alpha t - 1) e^{-\alpha t}$$



临界
状态

§ 8.11 二阶电路的暂态过程

二阶电路用三个参数 α , ω_0 , 和 ω_d 来表示暂态响应。

$$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

特征根	响应性质	自由分量形式
$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ 不等负实根	非振荡 (过阻尼)	$A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$
$p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$ 共轭复根	衰减振荡 (欠阻尼)	$A e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \theta)$
$p_{1,2} = \pm j\omega_0$ 共轭虚根	等幅振荡 (无阻尼)	$A \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$
$p_{1,2} = -\alpha$ 相等的负实根	非振荡 (临界阻尼)	$(A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$



§ 8.11 二阶电路的暂态过程

小结:

1. 电路是否振荡取决于特征根。特征根仅取决于电路的结构和参数，与初始条件和激励的大小没有关系。
2. 经典法分析二阶电路的暂态过程步骤：
 - (1) 对换路后 (0_+) 电路列写微分方程
 - (2) 求特征根，由根的性质写出自由分量（积分常数待定）
 - (3) 求强制分量（稳态分量）
 - (4) 全解=自由分量+强制分量
 - (5) 将初值 $f(0_+)$ 和 $f'(0_+)$ 代入全解，确定积分常数求响应
 - (6) 画出波形，讨论物理过程